

ELEE0310

GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE
INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EL ENTORNO DE EDIFICIOS

**TÍTULO: MF1180_3: ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL MONTAJE DE LAS
INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EL ENTORNO DE EDIFICIOS Y CON FINES
ESPECIALES**



MF1180_3: Organización y gestión del montaje de las instalaciones eléctricas en el entorno de edificios y con fines especiales

MF1180

1. Documentación técnica para el montaje de las instalaciones eléctricas.
2. Gestión del aprovisionamiento para el montaje de las instalaciones eléctricas.
3. Organización de proyectos de obra o montaje para el montaje de las instalaciones eléctricas.
4. Planificación y gestión del montaje de las instalaciones eléctricas.
5. Elaboración de protocolos de pruebas funcionales y de seguridad para el montaje de las instalaciones eléctricas.

MF1180_3: Índice de contenido tema 1

1. Documentación técnica para el montaje de las instalaciones eléctricas.

- 1. Proyecto: Memoria y anexos.
- 2. Memoria técnica de diseño:
- 3. Características generales de la instalación.
- 4. Planos, esquemas y croquis de trazado.
- 5. Previsión de cargas y cálculo de circuitos.
- 6. Pliego de condiciones.
- 7. Mediciones.
- 8. Precios y presupuesto.
- 9. Estudio básico de seguridad y salud, entre otros.
- 10. Certificado de la instalación y de obra.
- 11. Normativa de aplicación: Reglamento electrotécnico de baja tensión y Guía de Aplicación.
- 12. Normas UNE y CENELEC, entre otras. Normativa medio-ambiental.

Tema 1. Documentación técnica para el montaje de las instalaciones eléctricas

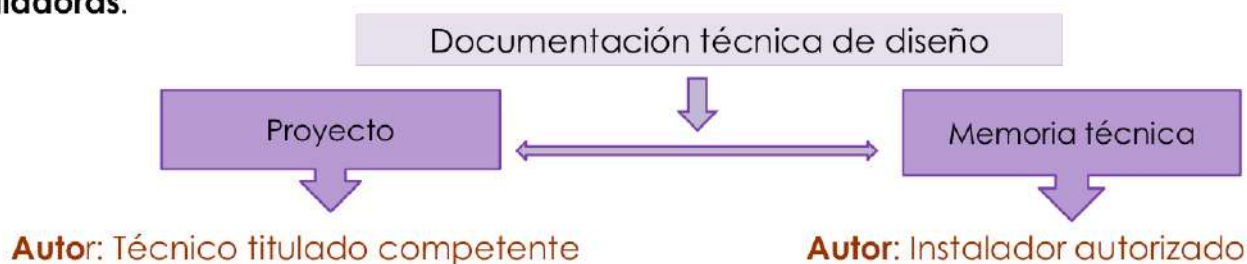
El proceso de trabajo que hay que seguir para llevar a buen término una instalación eléctrica, desde que se asigna la obra y se determinan las especificaciones de la misma, hasta la entrega final al cliente, futuro usuario, conlleva una documentación asociada y la tramitación de esa documentación.



Si esa instalación requiere un **mantenimiento** posterior, ese procedimiento también llevará una **documentación asociada** y un seguimiento.

1.1 Proyecto: Memoria y anexos

Las **instalaciones eléctricas** deberán ser realizadas **únicamente** por **empresas instaladoras**.



para poder poner legalmente **en servicio las instalaciones**, las empresas instaladoras deben **presentar** una documentación técnica que puede ser **proyecto** o **memoria** técnica de diseño (MTD), (según el Artículo 18 del REBT)

El **proyecto** podrá desarrollarse: { Como **parte** del **proyecto general** del edificio.
Como **uno o varios proyectos específicos**.

Partes del proyecto:

Memoria. Explica lo que queremos realizar y como y con que materiales vamos a hacerlo.
Planos. Sirven para que la empresa instaladora, que ejecute la instalación, disponga de todos los datos necesarios para la realización de la misma.

La **Memoria**. Contendrá al menos los puntos siguientes:

- Datos relativos al propietario;
- Emplazamiento, características básicas y uso al que se destina;
- Características y secciones de los conductores a emplear;
- Características y diámetros de los tubos para canalizaciones;
- Relación nominal de los receptores que se prevean instalar y su potencia, sistemas y dispositivos de seguridad adoptados y cuantos detalles sean necesarios de acuerdo con la importancia de la instalación proyectada y para que se ponga de manifiesto el cumplimiento de las prescripciones del Reglamento y sus Instrucciones Técnicas Complementarias.
- Esquema unifilar de la instalación y características de los dispositivos de corte y protección adoptados, puntos de utilización y secciones de los conductores.
- Croquis de su trazado;
- Cálculos justificativos del diseño.

El **Reglamento electrotécnico de baja tensión** (REBT) nos indica que tipo de instalación debe llevar proyecto y cual memoria técnica de diseño.

La estimación se hace **según la potencia instalada** y las **características del edificio**.

Grupo	Tipo de instalaciones	Requieren Proyecto	Requieren MTD
a)	• Industrias en general.	$P > 20 \text{ kW}$	$P \leq 20 \text{ kW}$
b)	• Locales húmedos, polvorientos o con riesgo de corrosión. • Bombas de extracción o elevación de agua.	$P > 10 \text{ kW}$	$P \leq 10 \text{ kW}$
c)	• Locales mojados. • Generadores y convertidores. • Conductores aislados para caldeo, excluyendo los de viviendas.		
d)	• De carácter temporal para alimentación de maquinaria en obras en construcción. • De carácter temporal en locales o emplazamientos abiertos.	$P > 50 \text{ kW}$	$P \leq 50 \text{ kW}$
e)	• Edificios destinados principalmente a viviendas y locales comerciales y oficinas que no tengan la consideración de locales de pública concurrencia.	$P > 100 \text{ kW}$ (por CGP)	$P \leq 100 \text{ kW}$ (por CGP)
f)	• Viviendas unifamiliares.	$P > 50 \text{ kW}$	$P \leq 50 \text{ kW}$

En algunos casos veremos **SL** = Sin límite de potencia

Grupo	Tipo de instalaciones	Requieren Proyecto	Requieren MTD
g)	• Garajes que precisan ventilación forzada.	SL	—
h)	• Garajes con ventilación natural.	> 5 plazas	≤ 5 plazas
i)	• Locales de pública concurrencia.	SL	—
j)	• Líneas de baja tensión con apoyos comunes con las de alta tensión. • Máquinas de elevación y transporte. • Instalaciones que utilizan tensiones especiales. • Rótulos luminosos, salvo que se consideren instalaciones de BT, según ITC-BT-44. • Cercas eléctricas. • Redes de distribución.	SL	—
k)	• Alumbrado exterior.	$P > 5 \text{ kW}$	$P \leq 5 \text{ kW}$
l)	• Locales con riesgo de incendio o explosión, excepto garajes.	SL	—
m)	• Quirófanos y salas de intervención.		
n)	• Piscinas y fuentes.	$P > 5 \text{ kW}$	$P \leq 5 \text{ kW}$
	Todas las no citadas para las que así lo determine el Ministerio de Ciencia y Tecnología.	Según el caso	Según el caso

1.2 Memoria técnica de diseño: Características generales de la instalación.

La **Memoria Técnica de Diseño, (MTD)**, se cumplimentará sobre **impresos**, según el modelo determinado por el órgano competente de la **Comunidad Autónoma**.

El **instalador autorizado** para la categoría de la instalación correspondiente o el **técnico titulado competente** que firme dicha Memoria será directamente **responsable** de que la misma se adapte a las exigencias reglamentarias.

Nota: algunas Comunidades Autónomas han elaborado su propia MTD con su contenido, que debe ser como mínimo el que marca el reglamento y un número de páginas que puede variar. Por ejemplo, en el caso de la Comunidad de Madrid el modelo aprobado consta de seis páginas.

Datos contenidos de la **Memoria técnica**:

- Los referentes al propietario;
- Identificación de la persona que firma la memoria y justificación de su competencia;
- Emplazamiento de la instalación;
- Uso al que se destina;
- Relación nominal de los receptores que se prevea instalar y su potencia;
- Cálculos justificativos de las características de la línea general de alimentación, derivaciones individuales y líneas secundarias, sus elementos de protección y sus puntos de utilización;
- Pequeña memoria descriptiva;
- Esquema unifilar de la instalación y características de los dispositivos de corte y protección adoptados, puntos de utilización y secciones de los conductores.
- Croquis de su trazado;



BAJA TENSIÓN	
MEMORIA TÉCNICA DISEÑO (1/4)	
Nº EXPEDIENTE	
TITULAR Y LOCALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN	
Nombre / Razón Social	N.I.F.
Apeñdo 1º	Apeñdo 2º
Dirección	Código Postal
Localidad	Teléfono
Provincia	
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA INSTALACIÓN	
Tensión	Potencia máxima admisible
Potencia por (I)	Potencia instalada
Memoria por (I)	Superficie local
ACOMETIDA (Según información de la empresa suministradora)	
Punto de conexión (2)	Sección
C.G.P. o CIC DE SEGURIDAD	Material (3)
Tipo	Int. Base
LÍNEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN O DERIVACIÓN INDIVIDUAL	Int. Carucho
Tipo	Sección
MÓDULO DE MEDIDA	Situación (5)
PROTECCIÓN MAGNETOTÉRMICA / DIFERENCIAL	
Int. General Automático	Int. Diferencial
Sensibilidad	
PUESTA A TIERRA	
Tipo (7)	
Electrodo	Línea entera
	Línea principal

Nombre y firma del titular

Es importante resaltar que una **empresa instaladora electricista en baja tensión**, para poder ejercer su actividad, necesita estar habilitada como empresa instaladora y cumplir los siguientes requisitos.

REQUISITOS PARA LA HABILITACION COMO EMPRESA INSTALADORA ELECTRICISTA EN BAJA TENSIÓN
Las empresas instaladoras en baja tensión establecidas en cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea que deseen realizar la actividad en territorio español, deberán presentar, previo al inicio de la misma, ante el órgano competente de la comunidad autónoma donde deseen comenzar su actividad, una declaración responsable en la que el titular de la empresa o el representante legal de la misma declare: - Para qué categoría, y en su caso, modalidad, va a desempeñar la actividad. - Que cumple los requisitos que se exigen en la ITC-BT 03. - Que dispone de la documentación que así lo acredite. - Que se compromete a mantenerlos durante la vigencia de la actividad. - Que se responsabiliza de que la ejecución de las instalaciones se efectúa de acuerdo al REBT - Que la empresa dispone de la documentación que acredita la capacitación del personal afectado.
Las empresas instaladoras cumplirán lo siguiente: a) Disponer de la documentación que identifique a la empresa instaladora. b) Contar con los medios técnicos y humanos, que se determinan ITC BT 03. c) Haber suscrito un seguro de responsabilidad civil profesional u otra garantía equivalente. d) La empresa instaladora habilitada no podrá facilitar, ceder o enajenar certificados de instalación no realizadas por ella misma. e) El incumplimiento de los requisitos exigidos conllevará el cese de la actividad.
La declaración responsable habilita por tiempo indefinido a la empresa instaladora, desde el momento de su presentación ante la Administración competente, para el ejercicio de la actividad en todo el territorio español, sin que puedan imponerse requisitos o condiciones adicionales

1.3 Características generales de la instalación.

Una instalación eléctrica cuenta con varios elementos que conforman un circuito. Uno de ellos es el cableado, otros son los mecanismos, las canalizaciones, los cuadros de mando y protección etc.

Tanto en el proyecto como en la memoria técnica de diseño tiene que aparecer las características generales de la instalación y definir estos componentes.

1.3.1 Conductores eléctricos

Repasemos conceptos: Un **conductor eléctrico** es un material que permite el paso de la corriente eléctrica a través de él. Los metales, (como el cobre y el aluminio) son buenos conductores y son la parte activa del cable

Un **aislante** es un material que no permite el paso de la corriente eléctrica a través de él, y forman el envoltorio del cable para protegerlo y aislarlo del exterior

Conductor aislado es el conjunto que incluye el conductor, su aislamiento y sus eventuales pantallas (medidas adicionales de aislamiento y protección).

(según el Reglamento Eléctrico de Baja Tensión (REBT) en la ITC-BT-06)

Los conductores y cables que se empleen en las instalaciones serán de **cobre o aluminio** y serán **siempre aislados**, excepto cuando vayan montados sobre aisladores, tal y como se indica en la ITC-BT 20.

En las **instalaciones individuales en viviendas**, los conductores sólo podrán ser **de cobre**.

Conductores Cobre (Cu).

Es el material más empleado por sus propiedades eléctricas, su gran durabilidad y su facilidad de manejo.

Sus propiedades físicas son:

Peso específico.- $8,9 \text{ g/cm}^3$.

Punto de fusión.- 1083°C .

Resistividad.- $0,017 \text{ } \Omega\text{mm}^2/\text{m}$.



Conductores de Aluminio (Al).

Su peso es 3,3 veces menor que el peso del cobre. Su coste es más barato, pero, se deforma cuando está sometido a esfuerzos prolongados y reacciona con mucha facilidad con bastantes ácidos.

Sus propiedades físicas son:

Peso específico.- $2,7 \text{ g/cm}^3$.

Punto de fusión.- 660°C .

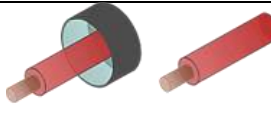
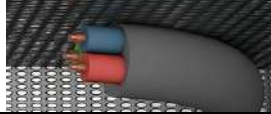
Resistividad.- $0,028 \text{ } \Omega\text{mm}^2/\text{m}$.



Aunque el Al pesa menos que el Cu, como su resistividad es mayor, **para una misma carga hará falta una sección mayor de Al que de Cu**.

1.3.2 Características de los conductores eléctricos

1. Diferenciación de los conductores y por su número y composición

Rígidos:	Constituidos por un solo alambre	
Flexibles:	Constituidos por un conjunto de alambres	
Unipolar:	Línea formada por un conductor aislado	
Bipolares:	Línea formada por dos conductores aislados unidos por material aislante. Manguera bipolar P+N.	
Tripolares:	Línea formada por tres conductores aislados unidos por material aislante. Manguera tripolar P + N + tierra ó 3 P.	
Tetrapolar:	Línea formada por cuatro conductores aislados unidos por material aislante. Manguera tetrapolar 3P + N.	
Multipolar:	Línea formada por un número indeterminado de conductores aislados unidos por material aislante.	

2. Diferenciación de los conductores por su color

Los cables eléctricos llevan un aislamiento de material plástico, de diferentes **colores**, para identificar su función. (ITC-BT-19)

Significado del color de los cables en **corriente alterna** es:
L - N - PE (fase, neutro y tierra)

L Fase, conductor activo: **Negro, gris y marrón**

N Neutro: **Azul**

PE Conductor de protección: **Amarillo y verde**

En **corriente continua**, se utilizará el color **rojo como positivo**, y el **negro como negativo o masa**



3. Diferenciación de los conductores por su tipo de aislamiento

Los **materiales aislantes** deben de reunir unas características tanto físicas, como mecánicas y químicas adecuadas al tipo de canalización donde se van a instalar, generalmente **el poder aislante se mide en ohmios/voltio y se fabrican para una determinada tensión nominal**.



El aislante es el material que separa el alma conductora del exterior y se clasifica en dos grandes grupos: **termoplásticos y termoestables**.

- Aislamientos termoplásticos:

Es un tipo de plástico que cambia sus propiedades cuando se calienta y se enfría. Los termoplásticos **se ablandan cuando se les aplica calor** y tienen un acabado liso y duro cuando se enfrían.

Los más usuales son: **PVC** (Policloruro de vinilo), PE (Polietileno), Z1 (Poliolefinas) etc.

El PVC se utiliza como **aislamiento y como cubierta protectora**, por su alta resistencia a los impactos y a la abrasión y en instalaciones interiores de vivienda, (los tubos de plástico negro o gris utilizados para canalizar los conductores eléctricos son de ese material y son las siglas de Policloruro de vinilo).

Nota: Los cables con aislamiento de poliolefinas, Z1, (un tipo de material termoplástico) son obligatorios en derivaciones individuales y en edificios de Pública concurrencia.

- Aislamientos termoestables:

Son los que, al fundirse por la acción del calor, al llegar a una determinada temperatura, se solidifican y se quedan con la forma del molde que los contenían, y no se deforman más, así se comportan el polietileno reticulado y el polietileno clorosulfurado.

Si se les aplica mucho calor, finalmente se quemarán, pero no se derretirán y por eso **pueden exponerse a altas temperaturas**.

Los más usuales son: EPR (Etileno Propileno), XLPE (Polietileno Reticulado), etc.

4. Diferenciación de los conductores por su grado de seguridad

- Cables de alta seguridad (AS) o (AS+):

Los **cables de alta seguridad (AS) o (AS+)**, comúnmente conocidos como "libres de halógenos", tienen unas características especiales de comportamiento ante el fuego y los efectos de la combustión.



Cables no propagadores del incendio: Son aquellos cables que no propagan el fuego a lo largo de la instalación, incluso cuando ésta consta de un gran número de cables, ya que se autoextinguen cuando la llama que les afecta se retira o apaga. (Se denominan **AS**)

Cables resistentes al fuego: Son aquellos cables que, además de no propagar el fuego a lo largo de la instalación, mantienen el servicio durante y después de un fuego prolongado, a pesar de que durante el fuego se destruyan los materiales orgánicos del cable en la zona afectada. (Se denominan **AS+**)

En caso de incendio ambos tipos de cable tienen una emisión de gases opacos y de gases halógenos y corrosivos muy reducida.

Los aislamientos libres de halógenos no emiten gases tóxicos ni corrosivos en su combustión y no propagan incendios. Son adecuados para el cableado de **cuadros eléctricos**, instalaciones de todo tipo en **locales públicos, derivaciones individuales**, etc.

- Cables armonizados según el reglamento europeo CPR:

El Reglamento europeo **CPR** (del inglés Construction Products Regulation) es el Reglamento del Parlamento Europeo que **establece las condiciones armonizadas en toda la UE** que debe cumplir el cableado, y ha creado una clasificación que se ha incorporado al reglamento español

Para las siguientes aplicaciones se requieren estas **calidades de cable**:

REBT	INSTALACIÓN	CABLE ACTUAL	CLASE CPR MÍNIMA
ITC-BT 14	Línea general de alimentación	(AS)	Cca-s1b,d1,a1
ITC-BT 15	Derivación individual	(AS)	Cca-s1b,d1,a1
ITC-BT 16	Centralización de Contadores	(AS)	Cca-s1b,d1,a1
ITC-BT 28	Locales Pública Concurrencia	(AS)	Cca-s1b,d1,a1
ITC-BT 29	Locales de riesgo de incendio o explosión	No propagador de la llama	Cca-s1b,d1,a1
ITC-BT 20	Sistemas de instalación	No propagador de la llama	Eca

La **CPR** contempla cuatro clases que se aplican directamente a los **cables** eléctricos: B2, C, D y E.

Los cables clasificados como **B2 y C** son los que tienen las máximas prestaciones frente al fuego, ofreciendo la máxima protección para personas y equipos.

Los cables pertenecientes a clases D y E presentan un **nivel de seguridad más básico**.

1.3.3 Designación de los conductores eléctricos

Los cables que se usan en instalaciones eléctricas tienen marcadas sus características para que sean fácilmente identificables, y se pueden designar citando:

- **La primera letra/número:** Puede ser **H** (Cable normas armonizadas) o **ES** (cable de tipo nacional)
- **La segunda letra/número** indica la tensión asignada: Por ejemplo:
 - 01** = 100/100 V
 - 03** = 300/300 V
 - 05** = 300/500 V
 - 06** = 600/1000 V
 - 07** = 450/750 V
- **La tercera** (tipo de **aislante**) y **la cuarta** (tipo de **cubierta**)
 - R** = Polietileno reticulado (XLPE).
 - X** = Polietileno reticulado (XLPE).
 - Z1** = Poliolefina termoplástica libre de halógenos.
 - Z** = Elastómero termoestable libre de halógenos.
 - V** = Policloruro de vinilo (PVC).
 - S** = Compuesto termoestable de silicona libre de halógenos.
 - D** = Elastómero de etileno-propileno (EPR).
- Si únicamente tiene una tercera letra suele ser:
 - V** = Policloruro de vinilo (PVC).
 - Z1** = Poliolefina termoplástica libre de halógenos.
 - Z** = Elastómero termoestable libre de halógenos.
 - N** = Polímero clorado vulcanizado.
- **La quinta letra/número**, si tiene, indica si es libre de halógenos (LH):
 - S** = Bajo en emisión de humos.
 - AS** = No propagador de incendio.
 - AS+** = Resistente al fuego.

Forma de conductor: **K** = Flexible para instalación fija

- **Número de conductores** con letra X o G:
 - nX:** n es el número de conductores sin conductor amarillo verde (tierra).
 - nG:** n es el número de conductores con conductor amarillo verde (tierra).

Ejemplo: La designación de los siguientes cables indican:

- **Armonizado**
- **Tensión asignada:** U_0/U 600-1000 V
- **Aislamiento:** Policloruro de vinilo (PVC)
- **Cubierta:** Policloruro de vinilo (PVC)
- **Forma de conductor:** Flexible para instalación fija
- **N ° de conductores y sección:** 3 conductores (con conductor de protección) de 4mm^2 de sección.

H 06 V V –K 3 G 2,5 mm²



- **Armonizado**
- **Tensión asignada:** U_0/U 450-750 V
- **Aislamiento:** Policloruro de vinilo (PVC)
- **Cubierta:** Policloruro de vinilo (PVC)
- **Forma de conductor:** Flexible para instalación fija
- **N ° de conductores y sección:** 3 conductores (sin conductor de protección) de 4mm^2 de sección.

H 05 V V –K 3 X 4 mm²



- **Armonizado**
- **Tensión asignada:** U_0/U 300-500 V
- **Aislamiento:** R = Polietileno reticulado (XLPE)
- **Cubierta:** Z1 = Poliolefina termoplástica libre de halógenos
- **Forma de conductor:** Flexible para instalación fija
- **N ° de conductores y sección:** 1 conductor de $1,5\text{mm}^2$ de sección.

H 07 RZ1–K 1 X 1,5 mm² (AS)

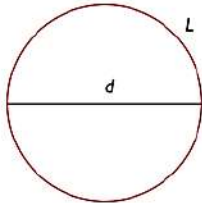


Solo existen en el mercado un número limitado de secciones, es lo que llamamos las secciones comerciales.

Las **secciones comercializadas** son:

0,5mm²; 0,75mm²; 1mm²; 1,5mm²; 2,5mm²; 4mm²; 6mm²; 10mm²; 16mm²; 25mm²; 35mm²; 50mm²; 70mm²; 95mm²; 120mm²; 150mm²; 185mm²; 240mm²; 300mm²; 400mm²;

Nota: Sección no es lo mismo que el diámetro del cable



$$S = \frac{d^2 \cdot \pi}{4}$$

$$d = 2r$$

Cable de cobre (Cu) mm ²		
0,5	6	70
0,75	10	95
1	16	120
1,5	25	150
2,5	35	185
4	50	240

1.3.4 Características generales de la instalación. Criterios de elección.

1. Criterio para la elección de los materiales:

La elección de los materiales será en función de:

- La seguridad, aplicando lo indicado en el REBT.
- El funcionamiento, según las características especiales de cada instalación.
- Factores o influencias externas.

2. Criterio que se aplicará para el correcto conexionado de los elementos:

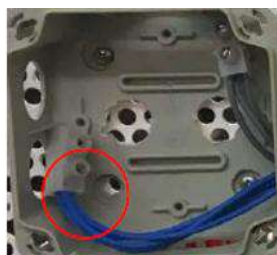
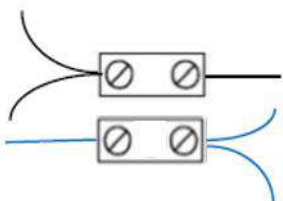
Según la ITC-BT-19 en su punto 2.11 Conexiones:

En ningún caso se permitirá la unión de conductores mediante conexiones y/o derivaciones por simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los conductores, sino que deberá realizarse siempre utilizando bornes de conexión montados individualmente o constituyendo bloques o regletas de conexión; puede permitirse, asimismo, la utilización de bridas de conexión.

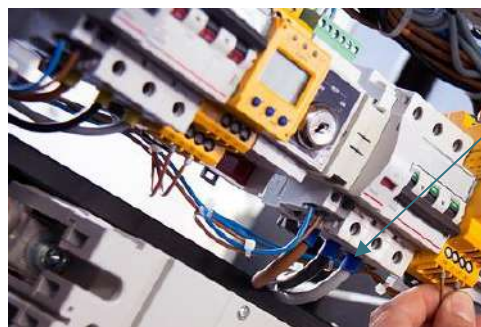
Los empalmes siempre deberán realizarse en el interior de cajas de empalme y/o de derivación salvo en los casos indicados en el apartado 3.1. de la ITC-BT-21 (referente a empalmes dentro de "canales protectores con tapa de acceso").

Según la ITC-BT-19 en su punto 2.11 Conexiones:

Si se trata de conductores de varios alambres cableados, las conexiones se realizarán de forma que la corriente se reparta por todos los alambres componentes y si el **sistema adoptado es de tornillo de apriete** entre una arandela metálica bajo su cabeza y una superficie metálica.



Los conductores de sección superior a 6 mm² deberán conectarse por medio de terminales adecuados, de forma que las conexiones no queden sometidas a esfuerzos mecánicos.



Terminales de conexión

Empalme de cables incorrecto



3. Criterio de elección según las condiciones y las características de la instalación.

CRITERIOS DE ELECCIÓN E INSTALACIÓN DE MATERIALES		
CONDICIONES	CARACTERÍSTICAS	OBSERVACIONES
Servicio	Tensión	Adecuada a la tensión nominal de la instalación. Se tendrá en cuenta la tensión soportada al choque.
	Intensidad	Adecuada a la que va a circular por ellos en servicio normal. También se considerará la que puede soportar en condiciones anormales
	Frecuencia	Si influye en las condiciones de los materiales se debe tomar la frecuencia del servicio.
	Potencia	Adecuada a las condiciones normales del servicio, teniendo en cuenta los coeficientes de simultaneidad.
	Compatibilidad	No deben causar deterioro a otros materiales o a la red de alimentación, ni siquiera durante las maniobras.
Influencias externas	Características de los materiales en función de las instalaciones externas	-Medio ambiente
		-Utilizaciones
		-Construcción de los edificios
Accesibilidad	Materiales, equipos y canalizaciones	Permitirán las maniobras, la inspección, el mantenimiento y el acceso a sus conexiones.
Identificación y localización	Canalizaciones y conductores	Para aparatos fuera de la vista se deben colocar dispositivos de señalización. Las canalizaciones y los conductores deberán estar dispuestos o marcados de forma que sea fácil su identificación. Se establecerán esquemas, diagramas o tablas que indiquen la naturaleza y constitución de los circuitos.

1.4 Planos, esquemas y croquis de trazado

Cuando trabajemos haciendo montajes eléctricos, una de nuestras herramientas serán los planos, que debemos cuidar y conservar en buen estado.

Los planos constituyen la documentación gráfica del proyecto, expresados en un lenguaje que tiene un carácter universal para que las partes interesadas puedan entenderlo e interpretarlo y sirva de guía para la construcción de la obra.

En éstos **se representan todos los elementos constructivos que componen el conjunto**: cimientos, muros, pilares, vigas, forjados, tabiques, cubiertas, huecos de paso de puertas, de ventanas, escaleras, chimeneas-hogar, conductos de ventilación, etc.

En el transcurso de las obras y depositado en la caseta, siempre hay varios ejemplares del proyecto para su consulta por el personal.



1.4.1 Las medidas y las escalas de los planos

Las dimensiones del papel son limitadas y por tanto es necesario acudir a un método que permita representar el objeto a otro tamaño distinto del real, para ello se utilizan las escalas.

Escala es la proporción entre las dimensiones de un dibujo y las del objeto que representa.

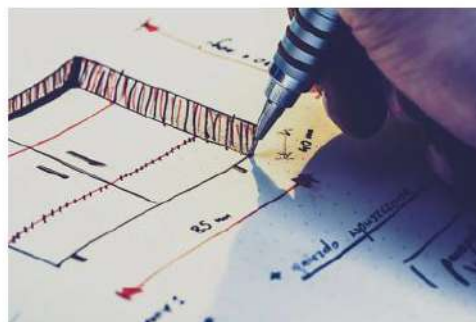
Se indica por medio de dos números separados por una barra, (1 /100) o por medio de dos puntos (1:100)..

En ambos casos, lo que queremos decir es que cualquier dimensión en el plano es 100 veces mayor en la realidad. Se lee de la siguiente manera: "escala uno es a cien".



Dentro de toda la colección de planos, algunos de ellos serán los de instalaciones en la edificación, fontanería, electricidad, climatización, telecomunicaciones...

En los planos , podemos encontrar la información escalada o acotada, O se recurre a un sistema o a otro. Nunca se emplean simultáneamente los dos, en un plano



Hay tres tipos de escalas:

- **Escala natural.** Las medidas del dibujo coinciden con las de la pieza real, es la que designaremos como 1:1. Es decir, 1 cm del dibujo, es 1 cm en la realidad.

- **Escala de reducción.** El dibujo es menor que la pieza real, es la que más se emplea en la construcción. Las más utilizadas son las siguientes:

1:2, 1:5, 1:10, 1:20, 1:25. Se emplean para representar detalles constructivos.

1:50, 1:100, 1:200, para las representaciones generales de un edificio.

1:250, 1:500, 1: 1.000 para los conjuntos urbanos.

1:2.000, 1:5.000, hasta 1:300.000 para planos geométricos y de carreteras.

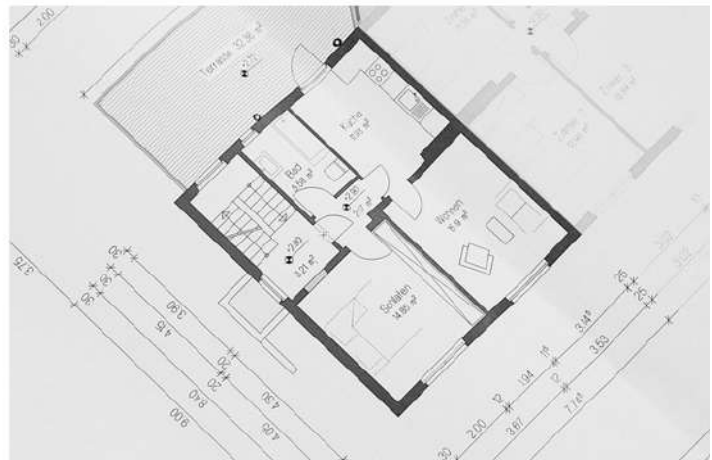


- **Escala de ampliación.** Las medidas del dibujo son mayores que las de la pieza real; se designan como 2:1, 5: 1, 1 0: 1, etc.

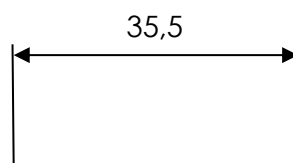
1.4.2 La acotación de los planos

La acotación, es el conjunto de líneas, cifras y signos indicados en el dibujo, que determinan la forma y dimensiones de un objeto.

Entre los elementos empleados en la acotación tenemos las **líneas de cota**, las **líneas auxiliares**, las **líneas de referencia**, **flechas**, **cifras y signos**. Las líneas de cota se disponen generalmente perpendiculares a las aristas del cuerpo o paralelamente a la dimensión que se ha de indicar. Sin embargo, estas han de apoyarse en las líneas auxiliares de cota siendo perpendiculares a las anteriores.



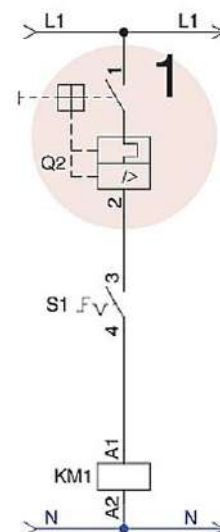
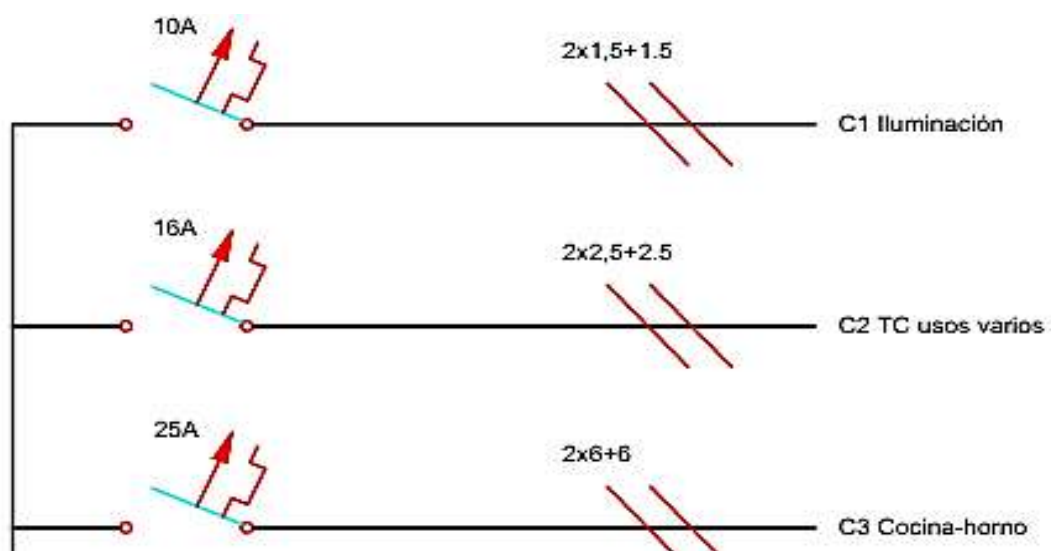
Las **cifras de cota** indican la medida o dimensión de la línea o ángulo acotado. Todas las cifras de cota se indicarán en la misma unidad siempre, ya sea en metros (m), centímetros (cm) o milímetros (mm), indicándose siempre las décimas, separadas por una coma o punto.



1.4.3 Esquemas eléctricos

Un **esquema eléctrico** es una representación gráfica de una instalación eléctrica o de parte de ella, en la que queda perfectamente definido cada uno de los componentes de la instalación y la interconexión entre ellos.

Un esquema eléctrico está formado por los **símbolos de los dispositivos**, las **líneas de conexión** entre ellos y los símbolos alfanuméricos (**letras y números**) que los identifican.



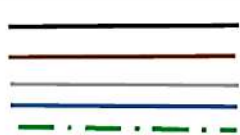
1. Representación del cableado en el esquema eléctrico

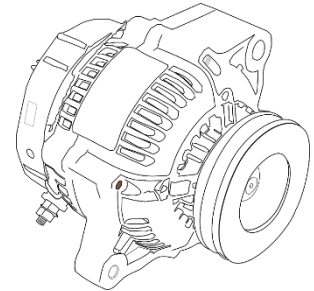
En función del **tipo de alimentación** (Corriente continua, corriente alterna o corriente alterna trifásica), tendremos un código de colores y un tipo de líneas para representar el tendido eléctrico de la instalación.

Al **conductor de protección, PE**, le representamos con línea discontinua y color verde o amarillo.

Red de Corriente continua	+		Positivo
	-		
Red Monofásica de Corriente alterna	F		Fase
	N		
Red Monofásica de Corriente alterna con conductor de protección	F		Fase
	N		
	PE		Protección

En función del **sistema de alimentación**, si se trata de corriente **alterna trifásica**, podemos encontrar tres posibilidades:

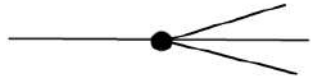
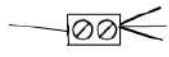
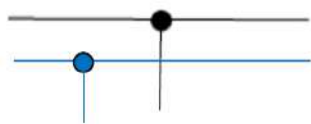
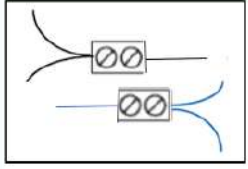
Red Trifásica de Corriente alterna	L1 L2 L3	
Red Trifásica de Corriente alterna con neutro	L1 L2 L3 N	
Red Trifásica de Corriente alterna con neutro y conductor de protección	L1 L2 L3 N PE	



2. Representación del conexionado eléctrico.

La línea de cableado une los elementos eléctricos entre sí, pero para representar la existencia de estas uniones recurrimos a una simbología.

El punto representa la presencia de un elemento de conexión.

Esquema de Empalme de conductores	Conexión Regleta y cable
	
	

Este tipo de conexión suele realizarse dentro de una **caja de empalmes**.

Cuando los **cables** simplemente **se cruzan**, dentro de la instalación, no se marca su unión.

Cruce de conductores
sin conexión entre ellos



Para que la gran cantidad de cableado que lleva un montaje eléctrico no dificulte la lectura y la interpretación de los planos, tenderemos a **simplificar el trazado**, dando más importancia a su recorrido (imprescindible para hacer las mediciones necesarias para presupuestar la instalación), que, a sus líneas, que se detallan mediante otra simbología diferente, cuando es preciso.
Esto da lugar a **diferentes formas de representación**.

1.4.4 Sistemas de representación de los esquemas eléctricos

Los para representar los circuitos eléctricos usaremos tres diferentes tipos de esquemas normalizados:

- ☐ El Unifilar
- ☐ El Multifilar
- ☐ El Funcional.

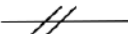
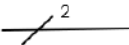
Cada sistema nos da diferente información sobre un mismo circuito y dependiendo de lo que necesitemos conocer emplearemos uno u otro sistema.

Al igual que los circuitos, la simbología de los mecanismos que forman parte del circuito tendrán diferentes formas de representación.

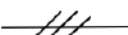
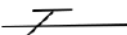
1. Sistema de representación Unifilar.

Todas las líneas del cableado se reducen a una.

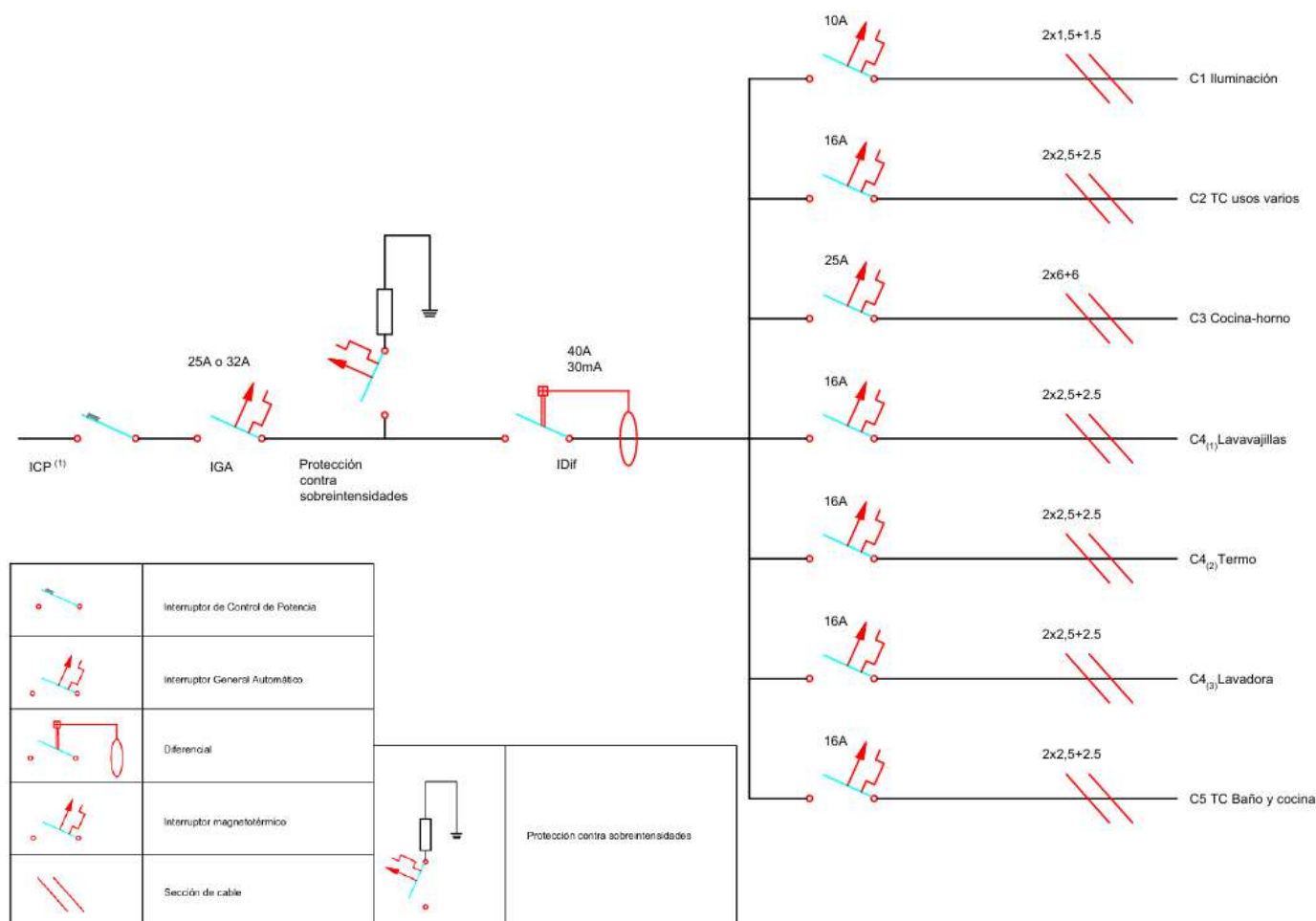
Solo se utiliza un solo hilo para unir los dispositivos que intervienen en el circuito, y para saber cuántos cables se utilizan, se representa con pequeños trazos oblicuos el número de conductores que unen un aparato con otro.

Circuito con dos cables: Forma 1  Forma 2 

También podemos diferenciar la función del cable dentro del circuito:

Fases	Neutro	Protección	Neutro y protección
			

El sistema de representación unifilar es muy empleado en planos de instalaciones eléctricas interiores. En este sistema los mecanismos tienen también su simbología específica.



2. Sistema de representación Multifilar.

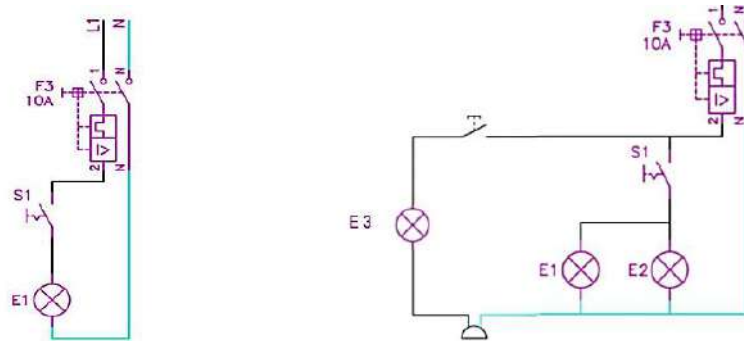
Es el más utilizado en las fichas de montaje, también se le llama **desarrollado** y representa como están conectados entre sí los diferentes mecanismos de un circuito, con **todo su cableado**.

La alimentación eléctrica del circuito se representa en la parte superior, lateral o inferior y de ella parte toda la distribución hacia los diferentes mecanismos.

La simbología de los mecanismos no es la misma que la que empleamos para el sistema de representación unifilar, aunque en muchos casos es muy parecida.

Se puede representar en blanco y negro, indicando si el cableado es fase, neutro o protección y en color, en cuyo caso cada cableado lleva su color distintivo y el conductor de protección se dibuja con línea de trazos discontinuos para diferenciarlo.

El sistema de representación multifilar nos da una información muy precisa sobre cómo se conectan los elementos del circuito entre sí. Como en se muestra en estos circuitos de bombillas.



3. Sistema de representación Funcional.

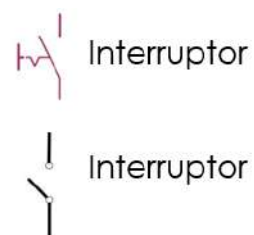
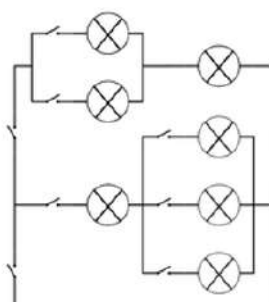
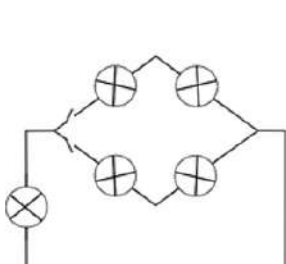
Los símbolos y sus conexiones se representan entre dos conductores de alimentación, uno por encima y otro por debajo, o uno a la derecha y otro a la izquierda, ya que el esquema funcional nunca debe tener cruce de líneas.

La línea de entrada suele ser horizontal superior (fase), de la que parten líneas verticales con sus elementos y acaban en otra línea horizontal (neutro) que es el retorno de la corriente.

En él se representan a todos y cada uno de los componentes o elementos de la instalación, con todas sus conexiones. Se le considera el tipo de esquema más fácil de entender.



A veces, en un circuito un mismo mecanismo puede representarse con varios símbolos diferentes. Como vemos en el ejemplo, el interruptor se representa con un símbolo distinto del usado en los esquemas anteriores.



1.4.5 Simbología eléctrica de los sistemas de representación

Llamamos **simbología eléctrica** a la **representación gráfica** que se realiza de cada elemento de un circuito o instalación eléctrica.

Los símbolos eléctricos están estandarizados y normalizados para que no encontremos diferencias entre los planos eléctricos de diferentes autores. No obstante, algunos proyectistas se toman licencias en la representación de algunos elementos, por lo siempre es necesario adjuntar una leyenda a los planos de una instalación, en la que se describa lo que es cada uno de los símbolos representados.

La simbología eléctrica se rige por la norma UNE-EN-60617 y **permite esquematizar una instalación eléctrica**, ayuda a interpretar cuales son los elementos que aparecen en un proyecto y permite conocer mediante su representación gráfica a cada elemento de un circuito eléctrico.

1. Símbolos eléctricos

Los empalmes de cables para distribuir líneas hacia distintos circuitos se realizan en las **cajas de registro o conexión, también llamadas de derivación**

La simbología para representar este elemento es la siguiente, según el tipo de esquema de representación que empleemos

Mecanismo	Símbolo normalizado según tipo de esquema	
	Unifilar	Funcional/ Multifilar
		

Mecanismo	Símbolo normalizado	
	Unifilar	Funcional/ multifilar
Interruptor		
Pulsador		
Timbre		

Mecanismo	Símbolo normalizado	
	Unifilar	Funcional/Multifilar
Zumbador		
Punto de luz		Con toma de tierra
		Sin toma de tierra
		
		

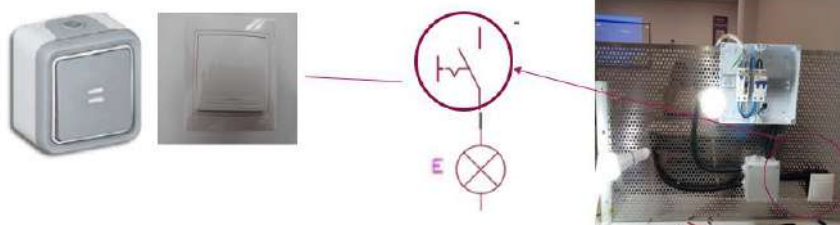
2. Mecanismos eléctricos

Los mecanismos eléctricos **son los elementos necesarios para interactuar en la instalación eléctrica**. Se trata de un conjunto de piezas que están conectadas entre sí. Algunos de los más empleados en los montajes de taller son los que se corresponden con los símbolos de las tablas anteriores:

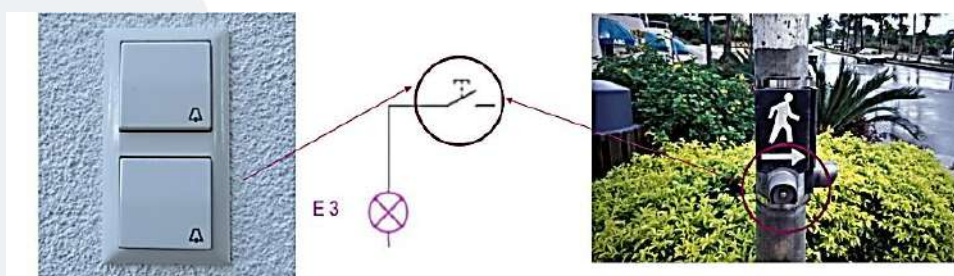
Interruptor: Con el podemos encender o apagar una o varias lámparas en las distintas estancias de una vivienda.

El interruptor es un elemento de mando y control. Es el responsable de cerrar o abrir el circuito para permitir o no el paso de la corriente eléctrica.

Está formado por dos contactos conductores (metálicos), uno está fijo y otro, que es móvil, está asociado a la tecla del mismo, con una envolvente aislante,

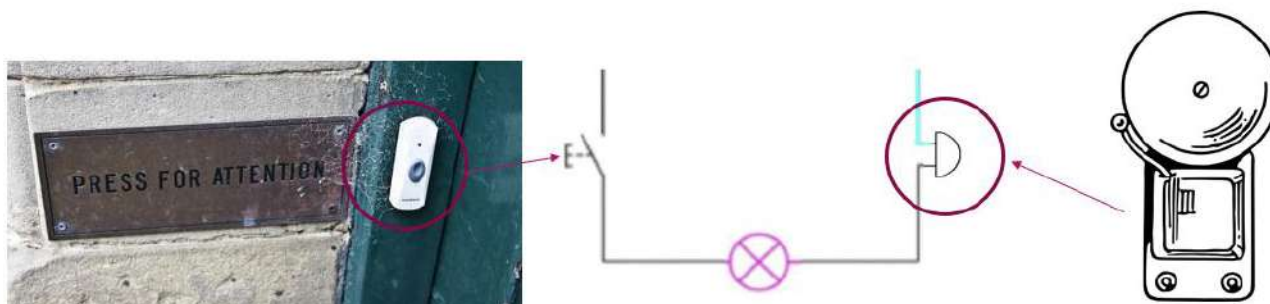


Pulsador: Un pulsador es un interruptor cuya función es permitir o interrumpir el paso de la corriente eléctrica de manera momentánea, a diferencia de un interruptor común, un pulsador solo realiza su trabajo mientras lo tengas presionado. Su apariencia es muy semejante a la del interruptor, pero su simbología es diferente.

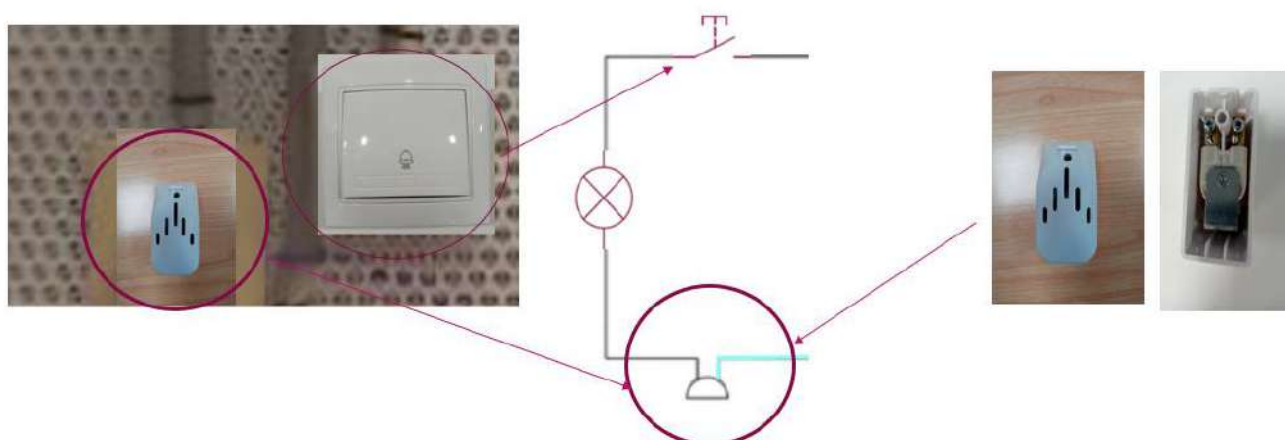


Timbre: Es un mecanismo compuesto por un electroimán.

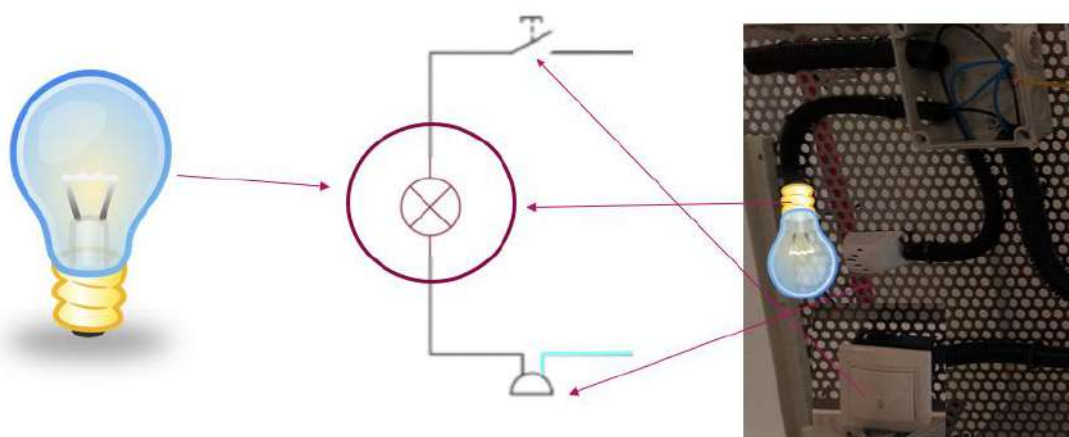
La armadura del electroimán está unida a una pieza metálica llamada martillo, que puede darle a una campana pequeña y producir un sonido cuando recibe la corriente eléctrica.



Zumbador: Es un tipo de timbre que no tienen campana, bastando la vibración de los contactos transmitida a la caja del timbre para producir un sonido como un zumbido.



Punto de luz o lámpara: Es un elemento que produce luz. Las características principales de una lámpara son la tensión de funcionamiento y la potencia. La tensión de funcionamiento habitual en las lámparas utilizadas en las prácticas son 230 voltios.



Portalámparas: No se representa con ningún símbolo, pero es imprescindible para hacer el montaje del punto de luz.



Portalámparas



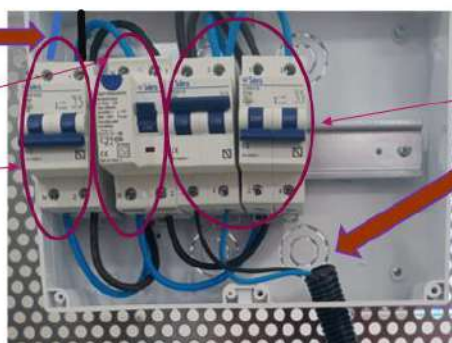
Mecanismos de seguridad: En todo circuito eléctrico colocaremos un cuadro en el que estarán alojados los mecanismos de mando y seguridad.

Si el circuito es muy sencillo bastará montar un **interruptor general**, un **interruptor diferencial**, para proteger a las personas que están en contacto con la instalación de contactos eléctricos, y tantos **interruptores magnetotérmicos** como circuitos queremos alimentar, para proteger a los equipos instalados de sobrecargas y cortocircuitos.

Entrada de corriente

Interruptor diferencial

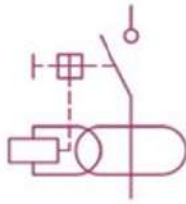
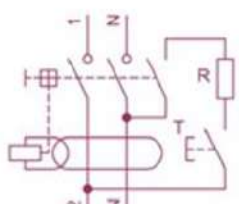
Interruptor general



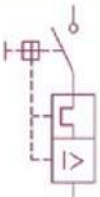
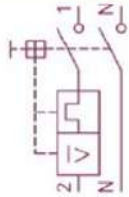
Interruptores magnetotérmicos

Salida hacia los circuitos

El interruptor diferencial es el mecanismo del cuadro, a partir del cual la línea se reparte entre los magnetotérmicos que le preceden

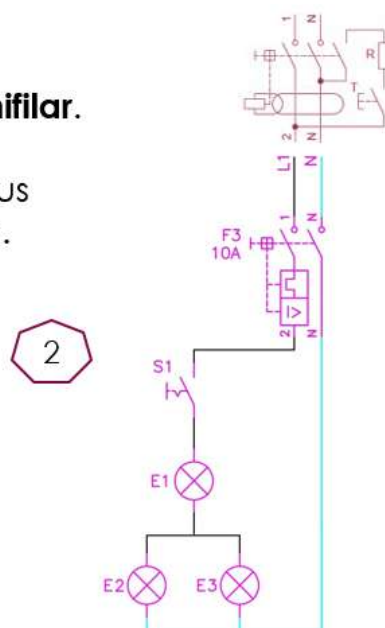
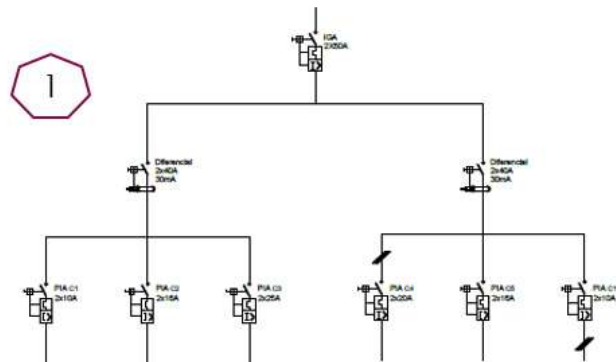
Mecanismo	Símbolo normalizado	
Interruptor diferencial	Unifilar	Funcional/ Multifilar
Interruptor diferencial bipolar (ID)		

El interruptor magnetotérmico: Siempre está a partir del diferencial, además de proteger a los mecanismos nos permite abrir y cerrar los circuitos, dejando pasar la corriente.

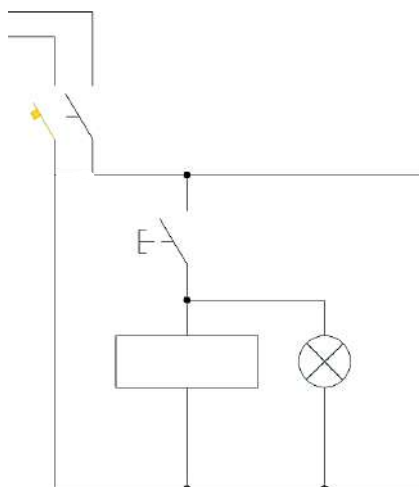
Mecanismo	Símbolo normalizado	
Interruptor magnetotérmico	Unifilar	Funcional/Multifilar
Interruptor automático bipolar F+N (PIA) magnetotérmico		

En estos ejemplos vemos:

- 1 Una instalación con esquema de representación **unifilar**.
- 2 Una instalación con esquema **multifilar**, con todos sus elementos representados, menos las cajas de derivación.



- 3 Un esquema **funcional**



1.5 Previsión de cargas y cálculo de circuitos.

La **previsión de cargas** se basa en la **potencia** que va a demandar cada circuito en base a sus receptores conectados, que son los que consumen la electricidad que les suministra la fuente de alimentación, por eso se les llama también “consumos”.

Existen diferentes tipos de circuitos según el tipo de corriente que los alimenta y existen una serie de magnitudes eléctricas que van a configurar las características propias de cada sistema de alimentación a los receptores.

1.5.1 Los tipos de corriente y las magnitudes fundamentales.

1. Corriente continua

La **Corriente continua** (CC; DC) es el flujo continuo de electrones a través de un conductor entre dos puntos de distinto potencial.

En la corriente continua **las cargas eléctricas circulan siempre en la misma dirección desde el punto de mayor potencial al de menor.**

Del mismo modo que el agua cae por gravedad desde el punto más alto al más bajo.



Comúnmente se identifica la corriente continua con la corriente constante, es decir, la que no cambia de valor ni de sentido, es decir que mantiene la misma polaridad (por ejemplo, la suministrada por una batería, paneles solares, pilas...).



Los circuitos electrónicos también utilizan corriente continua, y es muy importante respetar el sentido de la corriente en las placas, ya que invertirlo puede dañarlas.

Asignamos los colores:

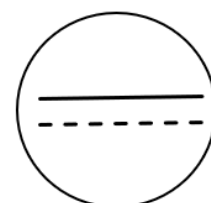
Rojo: Para el polo positivo +



Negro : Para el polo negativo -



Para indicar que un equipo trabaja con corriente continua o la mide, lo representamos con el siguiente **símbolo**:



Un ejemplo de medición de la corriente continua es el siguiente:

Las puntas de los **equipos de medida**, como el multímetro de la imagen, tienen los colores:

Rojo: Para el polo positivo $+$

Negro: Para el polo negativo $-$

Cuando **se cambia la polaridad** y se pone la punta con el cable negro (negativa) en la parte positiva de la pila, **la lectura da negativa**. Por eso en las pilas siempre se indica su polaridad y tienen formas diferentes en ambos lados, para que no se conecten al revés.

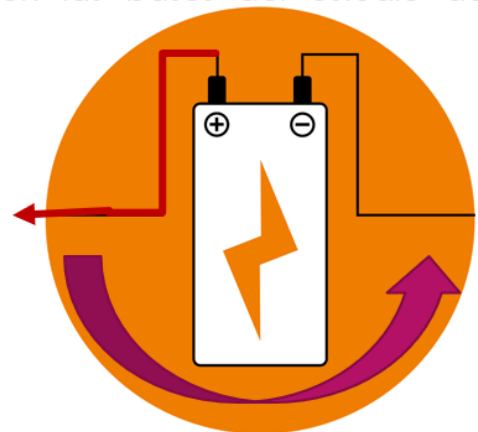


Aunque la electricidad la produce el movimiento de electrones, (que son cargas negativas), y estas cargas circulan siempre hacia el polo positivo, atraídas por él. Este fenómeno no se conocía cuando se establecieron las bases del estudio de la electricidad.

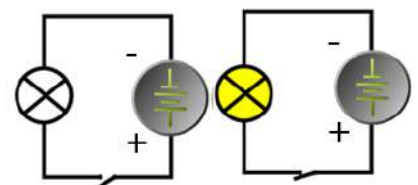
Así, consideramos **por convenio** que el **sentido de la corriente es de $+$ a $-$** dentro de un circuito.



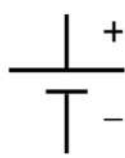
La corriente "sale" por el cable rojo y "vuelve" por el cable negro para cerrar el circuito.



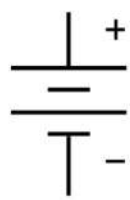
Si representásemos la corriente continua en función del voltaje de alimentación y el tiempo, obtendríamos una gráfica como la de la figura.



Los **generadores de corriente continua** los representamos con los siguientes símbolos:



Pila



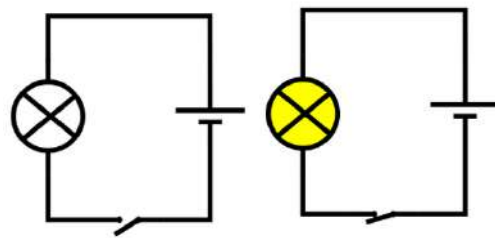
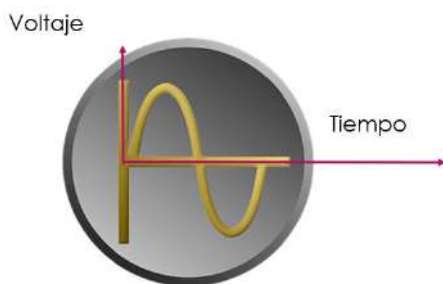
Batería



Generador, en general

2. Corriente alterna

Se denomina Corriente alterna (CA; AC) a la corriente eléctrica en la que la magnitud y dirección varían cíclicamente.



En el circuito superior la bombilla se apagará cuando el voltaje pase de positivo a negativo, pero será un movimiento tan rápido que nuestro ojo no podrá captarlo.

La razón del amplio uso de la corriente alterna viene determinada por su **facilidad de transformación y transporte**, cualidad de la que carece la corriente continua.

De hecho, es el tipo de electricidad que abastece nuestros hogares y los demás suministros conectados a la red de distribución.



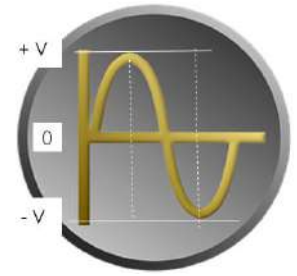
La **Corriente alterna** (CA; AC) la representaremos con el siguiente símbolo:



La forma de onda de la corriente alterna más comúnmente utilizada es la de una **onda senoidal**, puesto que así se consigue una transmisión más eficiente de la energía.

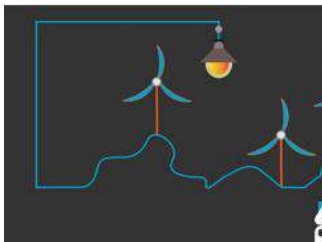
2.1 Producción de la corriente alterna

La razón por la que el valor de la corriente alterna varía de forma cíclica en el tiempo, es porque **se genera mediante la rotación**, en un elemento llamado **alternador**, provisto de imanes, que atraen y repelen a un elemento móvil giratorio, provisto de una bobina, y que al girar cambia de polaridad y genera una corriente de electrones que **cambian constantemente de sentido**.

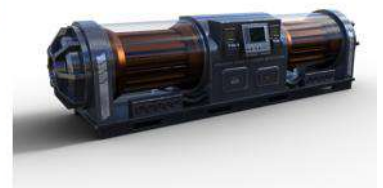


Un ejemplo de **alternador** es un **aerogenerador**.

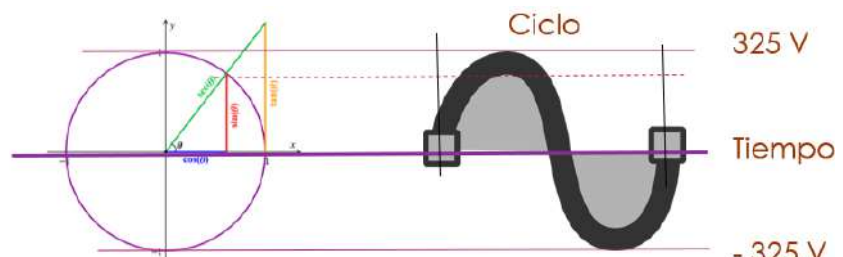
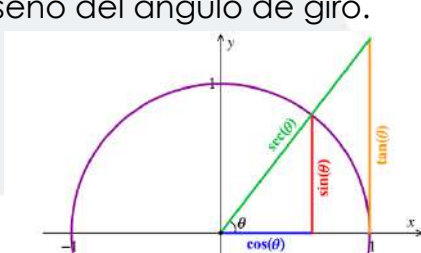
El movimiento de sus palas, movidas por el viento, genera un flujo de corriente eléctrica que cambia de polaridad de forma cíclica.



Otras formas de **producir electricidad** alterna son las **centrales térmicas y las hidráulicas**, las primeras, aprovechan la energía de la combustión para generar electricidad mediante **turbinas**, y en el caso de las centrales hidráulicas, es la fuerza del agua la que se emplea para mover las turbinas generadoras.

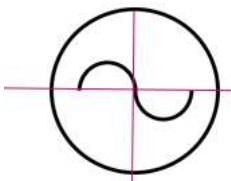
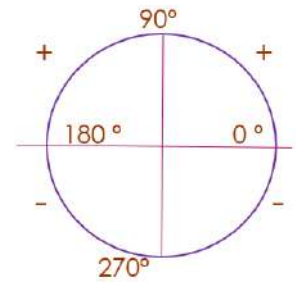


Decimos que es una **función senoidal** porque al representar en un gráfico la tensión que se genera en un alternador en función del tiempo o del ángulo de giro, aparece una curva que se conoce como senoide. Esto es así, porque la tensión queda en función del seno del ángulo de giro.



Cuando el ángulo es de 90° , tendremos la tensión máxima, y cuando es de 270° su valor será igual, pero de signo negativo.

Pasaremos de positivo a negativo cuando el ángulo recorrido sea de 180° , y según siga girando, al llegar a los 360° vuelvo a tener un valor de 0, pues he vuelto al origen, que es el ángulo 0° . Al llegar a 360° completamos un ciclo.



La C.A. de **nuestras viviendas**, tiene un valor de **230 V** y una frecuencia de **50 ciclos por segundo (Hz)**

La **frecuencia** se representa por la letra f y se mide en **Hertzios (Hz)** o en ciclos/segundo.

El cambio de polaridad se repite de un modo tan rápido que nos es imperceptible, (50 ciclos por segundo). Si pudiéramos grabar en cámara lenta a una bombilla luciendo, veríamos como su luz parpadea. Ya que la tensión que la alimenta pasa por ser 0 a mitad del ciclo. La corriente eléctrica alterna cambia de sentido y de valor constantemente.

Pero además de la tensión y la frecuencia **existen otras magnitudes eléctricas** que definen las características de esta, y están **relacionadas entre sí**, estas son la intensidad y la resistencia.



Tensión - Resistencia - Intensidad

3. Magnitudes eléctricas

Voltaje o tensión: También se le denomina **diferencia de potencial**, y lo que hace que los electrones se muevan en un circuito y generen la corriente eléctrica.

Si comparásemos el circuito eléctrico, con uno hidráulico, el agua solo se desplaza cuando se mueve entre dos puntos, que tiene altura diferente, ya que cae atraída por la gravedad.

Medir el voltaje es hallar la diferencia de potencial que existe entre dos puntos de una instalación eléctrica.

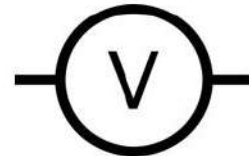


Para **medir el voltaje** usamos el **voltímetro**, y la unidad de medida es el **voltio**. "V"

El voltímetro puede ser **analógico**, (con escala graduada) o el **digital** (con una pantalla en la que aparecen las mediciones).



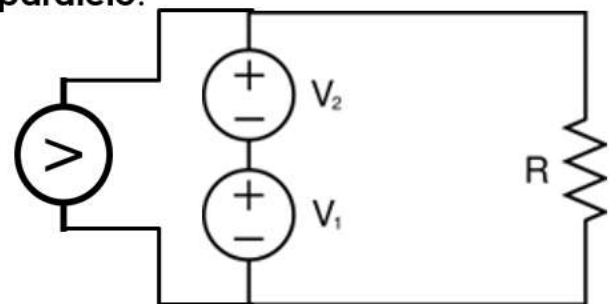
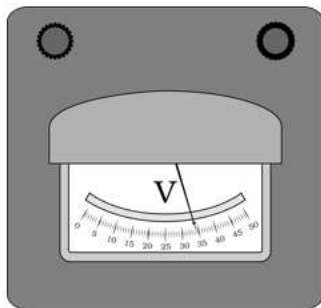
Lo representamos con este símbolo:



Siempre debemos distinguir si medimos en corriente continua, V_{cc} o Alterna, V_{ca}

Cuando quiero hacer una medición **conecto el voltímetro** tal y como aparece en este circuito de la imagen.

Este modo de conexión se dice que es **en paralelo**.



Resistencia eléctrica: Es la oposición que ofrece un cuerpo al paso de la corriente a través de él. Su **unidad de medida es el Ohmio " Ω "**

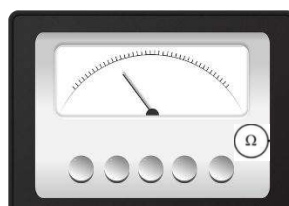
Múltiplos y submúltiplos de esta unidad son:

$$1 \text{ miliohmio} = 1 \text{ m}\Omega = 0,001 \Omega$$

$$1 \text{ kilohmio} = 1 \text{ k}\Omega = 1.000 \Omega$$

$$1 \text{ Megaohmio} = 1 \text{ M}\Omega = 1.000.000 \Omega$$

El equipo que mide la resistencia es el **Óhmetro**, y se representa por este símbolo



La resistencia de un conductor depende de tres factores:

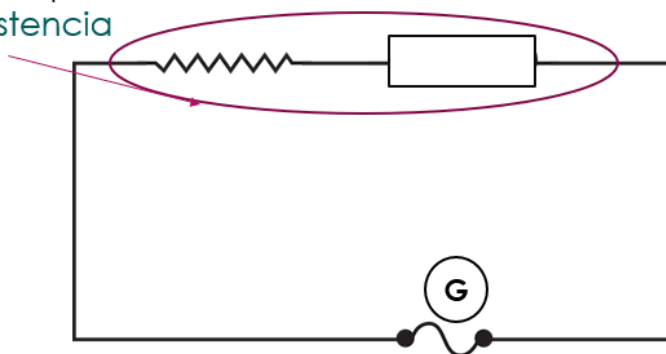
- La **sección** del elemento conductor (a mayor sección menor resistencia)
- La **longitud** del mismo (a mayor longitud, mayor resistencia)
- La **naturaleza del conductor**, sabemos que hay materiales que dejan pasar muy bien la corriente y otros que no.

La característica que define la mayor o menor oposición del material al paso de la corriente es la **resistividad ρ** , que se mide en $[\Omega \text{ mm}^2 / \text{m}]$ y depende de la naturaleza del material.

$$R = \rho \frac{L}{S}$$

Para representar la resistencia en un circuito emplearemos estos símbolos:

Resistencia



Realmente, **cualquier elemento de un circuito eléctrico ofrecerá una resistencia al paso de la corriente a través de él**, incluidos los cables, los mecanismos y los mismos generadores.

Escribiremos dentro de la caja el valor de la resistencia en Ω y su numeración, como "R1,R2..... etc"

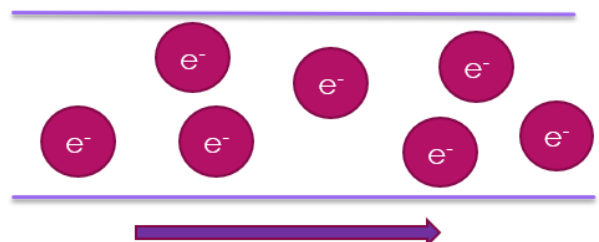
Ejemplo

R1 8 Ω

Intensidad o corriente: Es la cantidad de unidades de carga eléctrica que circulan por un circuito eléctrico en la unidad de tiempo.

Si hiciésemos una equivalencia con un circuito de agua, sería su caudal

La unidad de medida de la intensidad es el **Amperio: "A"**, que definimos como la **cantidad de electricidad o carga eléctrica, transportada por un conductor en un segundo.**

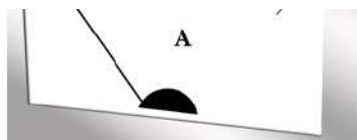


Para que esta corriente circule **es imprescindible que haya una diferencia de potencial**, es decir de carga eléctrica, que empuje a los electrones a moverse de posición.

El equipo de medida que mide la intensidad se llama **amperímetro** y se representa

Si queremos conocer la fórmula de la resistencia, tapamos con un dedo la **R** y nos queda que:

$$R = \frac{V}{I}$$



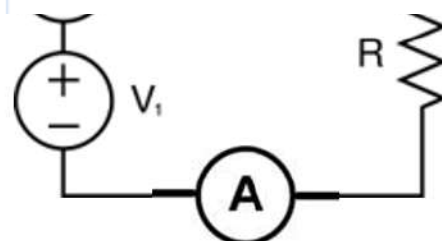
Si deseamos determinar la fórmula de la intensidad, tapamos la **I** con un dedo y la fórmula resultante es:

$$I = \frac{V}{R}$$

medir la intensidad.
Ese modo de conexión se llama **en serie**.

Si deseamos determinar la fórmula de la tensión (d.d.p.), tapamos la **V** con un dedo y la fórmula resultante es:

$$V = I \cdot R$$



El amperímetro puede ser **analógico o digital**

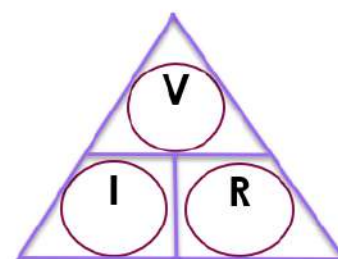
1.5.2 La ley de ohm y el cálculo de circuitos

Ohm estableció la **relación entre las unidades fundamentales eléctricas**: La Intensidad de la corriente eléctrica, la tensión aplicada y la resistencia eléctrica.

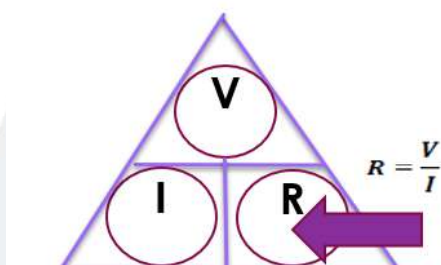
La ley de Ohm postula que: La intensidad en un circuito eléctrico es directamente proporcional a la tensión aplicada e inversamente proporcional a la resistencia del mismo.

$$I = \frac{V}{R}$$

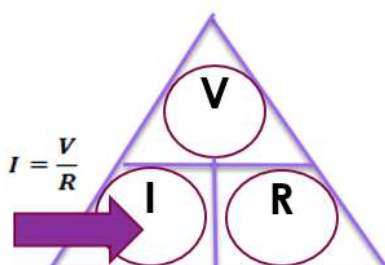
Para poder memorizar de forma fácil estas tres fórmulas, podemos confeccionar el triángulo de la ley de Ohm.



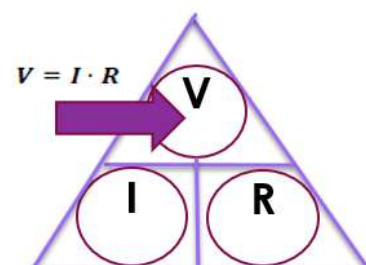
Tapando con un dedo la **magnitud buscada**, resultará la **fórmula correspondiente**.



Si queremos conocer la fórmula de la resistencia, tapamos con un dedo la **R** y nos queda que:



Si deseamos determinar la fórmula de la intensidad, tapamos la **I** con un dedo y la fórmula resultante es:



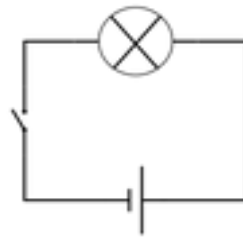
Si deseamos determinar la fórmula de la tensión (d.d.p.), tapamos la **V** con un dedo y la fórmula resultante es:

La **relación** que existe **entre el voltaje** que se aplica a un conductor **y la intensidad** de corriente que este consume, es una **cantidad constante**; que se llama **resistencia** y es la oposición al paso de esa corriente.

Ejemplo:

Queremos encender un LED que necesita una corriente de 10 mA (0,01A) para funcionar. El voltaje suministrado por la pila es de 4,5 V, y el LED tiene un consumo de 1,8 V. Calcular el valor de la resistencia del circuito.

$$I = \frac{V}{R}$$



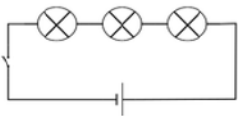
La resistencia debe consumir el exceso de voltaje que nos da la pila, ya que el receptor solo consume 1,8 V.

$$R = V / I = (4,5 - 1,8)V / 0,01A = \mathbf{270 \, \Omega}$$

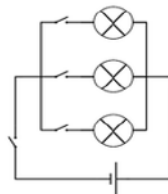
La forma de conectar los elementos de un circuito, entre sí, **nos influye en el valor de las magnitudes básicas** que obtendremos.

Tendremos tres tipos de **conexión**:

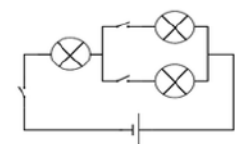
En **serie**



En **paralelo**

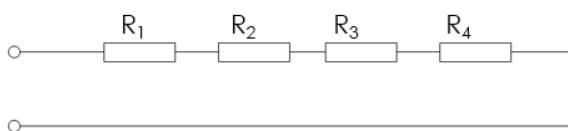


Montaje **mixto**
(mezcla serie y paralelo)



Resistencias en serie: Se llama montaje en serie cuando las resistencias se disponen unas a continuación de otras, de tal modo, que todas sean recorridas por la misma corriente.

Cuando tenemos varias resistencias en serie y queremos hallar **la resistencia equivalente** de éstas, su valor es el **resultado de la suma** de las mismas.



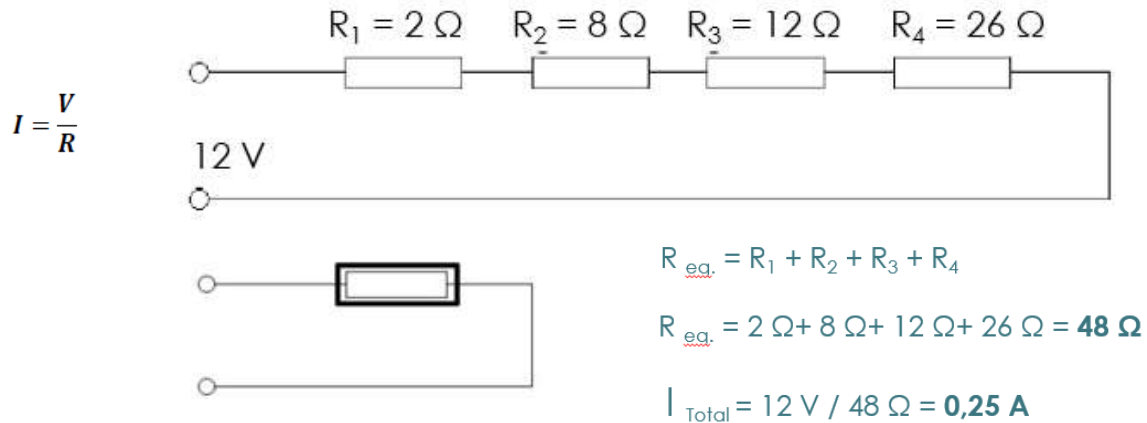
$$R_{eq.} = R_1 + R_2 + R_3 + R_4$$

Para obtener, o la intensidad total que pasa por el circuito o el voltaje total que lo alimenta, podemos reducir el circuito a **una sola resistencia** y aplicar la ley de Ohm .

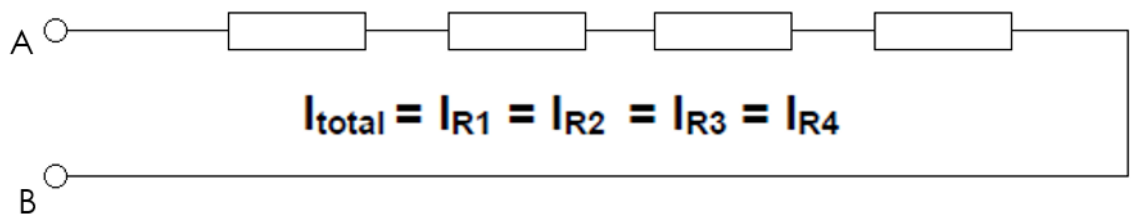


Ejemplo:

Queremos hallar la resistencia equivalente y la intensidad total de este circuito alimentado por una batería de 12 V.



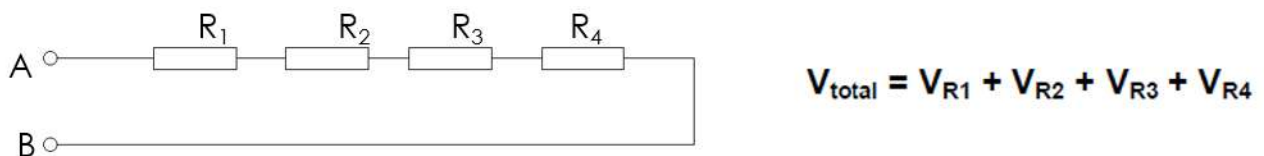
En este tipo de asociación se cumple que **la intensidad total que atraviesa el circuito es la misma intensidad que atraviesa cada una de las resistencias**, con lo que se puede afirmar:



Y se debe cumplir que, **a un valor constante de resistencia, si aumenta la tensión, aumenta la intensidad que circula por la resistencia.**

$$R = \frac{V}{I}$$

La **diferencia de potencial entre los extremos de un circuito en serie**, (A y B) es igual a la suma de las diferencias de potencial que existe en cada resistencia.



El valor de la **tensión total del circuito**, (que es la **suma de las tensiones en cada resistencia**), se obtiene aplicando la Ley de Ohm:

$$V_{R1} = I_{R1} \cdot R_1$$

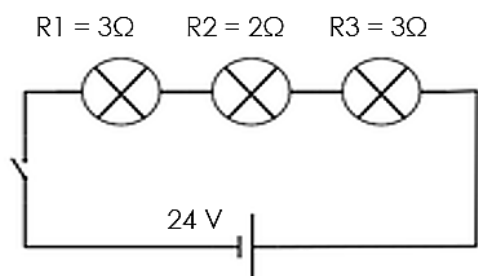
$$V_{R2} = I_{R2} \cdot R_2$$

$$V_{R3} = I_{R3} \cdot R_3$$

$$V_{R4} = I_{R4} \cdot R_4$$

Ejemplo:

Calcula el valor de la resistencia total equivalente del circuito. El valor de la intensidad total y el valor del voltaje en cada una de las luminarias (resistencias).



$$R_{\text{Total}} = R_1 + R_2 + R_3 \quad R_{\text{Total}} = 3\Omega + 2\Omega + 3\Omega = 8\Omega$$

$$I = \frac{V}{R} \quad I_{\text{Total}} = 24\text{V} / 8\Omega = 3\text{A}$$

$$V_{R1} = I R_1 \quad 3\text{A} \cdot 3\Omega = 9\text{V}$$

$$V_{R2} = I R_2 \quad 3\text{A} \cdot 2\Omega = 6\text{V}$$

$$V_{R3} = I R_3 \quad 3\text{A} \cdot 3\Omega = 9\text{V}$$

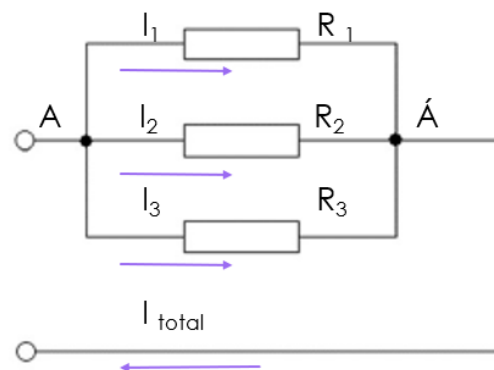
$$V_{\text{total}} = V_{R1} + V_{R2} + V_{R3} \quad 9\text{V} + 6\text{V} + 9\text{V} = 24\text{V}$$

Resistencias en paralelo: Cuando todos los principios de las resistencias están unidos en un solo punto y todos los finales están unidos en otro, se dice que están agrupados en paralelo o derivación.

En este tipo de circuitos se cumple que:

La corriente al llegar al punto A **se reparte entre todas las resistencias** R_1 , R_2 , R_3 de modo que cada resistencia será recorrida por las corrientes I_1 , I_2 , I_3 , de tal modo que la suma de ellas es igual a la corriente total que llega al punto A

$$I_{\text{Total}} = I_1 + I_2 + I_3$$



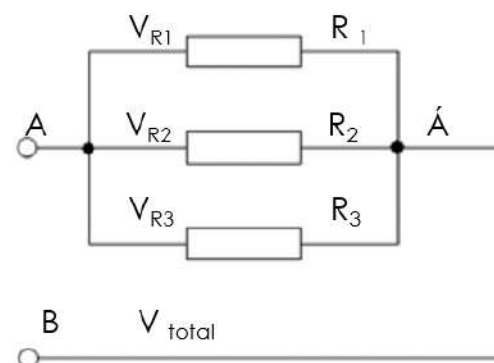
El Voltaje total que pasa por el circuito, **entre los puntos A y B**, en agrupaciones **en paralelo** cumple que **la tensión** en las resistencias **es la misma, en todas las ramas**, es decir, en el caso de la figura:

$$V_{\text{total}} = V_{R1} = V_{R2} = V_{R3}$$

Podemos obtener un **circuito equivalente** cuando reducimos todas las resistencias del circuito a su resistencia total.

Entonces, por la ley de Ohm, podemos hallar el resto de las **magnitudes totales** de ese circuito

$$I = \frac{V}{R}$$



Cuando quiero determinar la **resistencia total equivalente** del circuito;

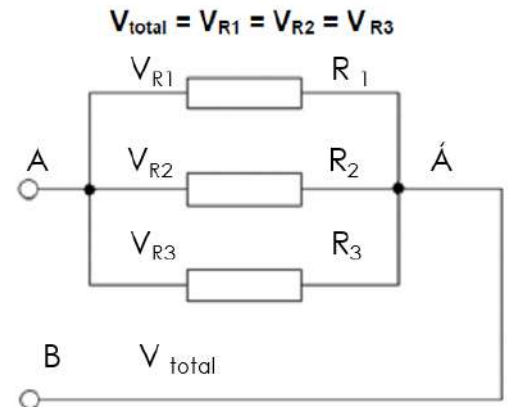
$$I = \frac{V}{R} \quad I_{R1} = \frac{V_{R1}}{R_1} ; I_{R2} = \frac{V_{R2}}{R_2} ; I_{R3} = \frac{V_{R3}}{R_3}$$

$$I_{total} = I_{R1} + I_{R2} + I_{R3} \quad \text{Luego despejando la } R$$

$$I_{total} = \frac{V_{R1}}{R_1} + \frac{V_{R2}}{R_2} + \frac{V_{R3}}{R_3} \Rightarrow I_{total} = V_{total} \left[\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right]$$

$$R = \frac{V}{I}$$

$$R_t = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}}$$



La **resistencia total** de un conjunto de resistencias conectadas en paralelo es igual a la inversa de la suma de las inversas de dichas resistencias.

$$R_{eq.} = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \dots + \frac{1}{R_n}}$$

Para el **cálculo de la resistencia equivalente** de una agrupación en paralelo consideraremos los siguientes casos:

- Resistencias **iguales** del mismo valor
- Solo **dos resistencias de valores diferentes**
- **Varias resistencias con diferentes valores**

Nos podemos encontrar los siguientes casos:

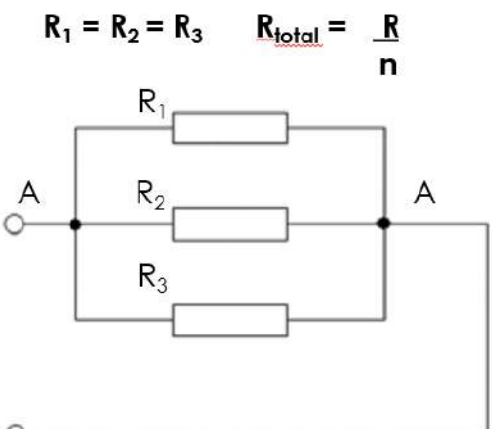
Las resistencias son del mismo valor. En este caso, para calcular la resistencia equivalente basta con dividir el valor de una de ellas entre el número de resistencias n que haya conectadas en paralelo.

Dos resistencias de distinto valor: En este caso aplicaremos la fórmula:

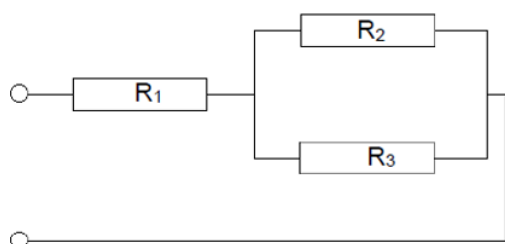
$$R_{eq.} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}$$

Varias resistencias diferentes: En este caso aplicaremos la fórmula general.

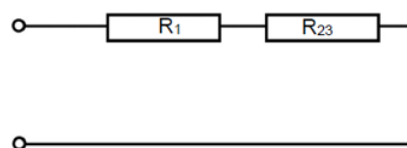
$$R_{eq.} = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \dots + \frac{1}{R_n}}$$



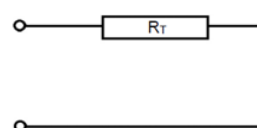
Montaje mixto: Es cuando en un circuito tenemos conectadas **resistencias en serie y en paralelo a la vez**. En estos casos vamos simplificando el circuito y reduciéndolo a una sola resistencia y seguiremos los siguientes pasos para resolverlo:



Primero: Reducimos las resistencias R_2 y R_3 que están en paralelo a una sola resistencia R_{23} .



Segundo: Resolvemos el sistema de las dos resistencias en serie y hallamos la total.



1. 6 Pliego de condiciones

Se denomina **pliego de condiciones** a un documento contractual, de carácter exhaustivo y obligatorio en el cual se establecen las condiciones o cláusulas que se aceptan en un contrato de obras o servicios, una concesión administrativa, una etc.

Los pliegos de condiciones son documentos fundamentales en procesos de licitación, contratación o adjudicación de proyectos, ya que **establecen las especificaciones, requisitos técnicos y condiciones legales** que deben cumplirse por parte de los participantes.

La estructura de los pliegos de condiciones puede variar según el proyecto y la entidad convocante, pero generalmente incluye los siguientes elementos:

1. **Portada:** En esta página se identifica el nombre del proyecto, la fecha de elaboración, el organismo convocante y la modalidad de contratación. Además, se proporciona información de contacto para consultas o aclaraciones.

2. **Índice:** Se presenta un listado detallado de los apartados y secciones del documento, junto con la numeración de páginas correspondiente. Esto facilita la navegación y búsqueda de información específica dentro de los pliegos.

3. **Memoria técnica:** Aquí se proporciona una descripción general del proyecto, incluyendo objetivos, alcance, requisitos técnicos, plazos de ejecución y condiciones de entrega. Es importante que esta sección sea clara y precisa, para que los participantes comprendan los aspectos fundamentales del proyecto.

4. **Prescripciones técnicas:** En este apartado se detallan las especificaciones técnicas del proyecto. Se incluyen aspectos como materiales y equipamiento requeridos, procesos y métodos de trabajo, normativas y estándares a cumplir. Estas prescripciones aseguran que todos los participantes tengan las mismas condiciones para la realización del proyecto.

5. **Prescripciones administrativas:** Esta sección aborda las condiciones legales y administrativas de la contratación. Se establecen requisitos de documentación, criterios de evaluación, condiciones de pago, y garantías. Aquí se definen los aspectos financieros y legales que rigen el proceso de contratación.

6. **Pliego de cláusulas administrativas particulares:** En este apartado se incluyen las normas específicas del proyecto y las condiciones especiales de contratación. También se detallan las responsabilidades del contratista y las posibles penalizaciones o sanciones en caso de incumplimiento.

Además de estos elementos principales, los pliegos de condiciones pueden contener información adicional en forma de **anexos**, como planos, diagramas, especificaciones técnicas detalladas u otros documentos relevantes para el proyecto.

En resumen, los pliegos de condiciones son documentos **esenciales en los procesos de contratación**, ya que establecen las reglas y requisitos que deben cumplir las instalaciones.

Las **prescripciones técnicas** constituyen un apartado relevante, ya que especifican de manera detallada los **requisitos técnicos y funcionales** que deben cumplir los productos, servicios o trabajos a realizar. Aquí se definen las características técnicas, los estándares de calidad, los materiales y equipamiento requeridos, así como los procesos y métodos de trabajo a seguir.

Pliegos de especificaciones técnicas: dispone de dos apartados perfectamente diferenciados:

1. **Especificaciones de materiales y equipos:** deben estar bien definidos todos los materiales, equipos, máquinas, instalaciones, etc. que se utilizarán en el proyecto. La definición se hará en función de códigos y reglamentos reconocidos. Las especificaciones hacen referencia a Normas y Reglamentos nacionales tipo (UNE, Normas MOPU, NBE, etc.) o internacionales (DIN, ISO, etc.).
2. **Especificaciones de ejecución:** en este apartado del Pliego se hace constar cómo será realizado el proyecto, es decir que su proceso de fabricación o construcción a partir de los materiales que serán utilizados.

1. 7 Mediciones

Las **mediciones de una obra** son un documento que habitualmente redacta el profesional que va a encargarse de la dirección y ejecución de las obras. Es decir, se trata de un **listado donde se detallan las partidas de obra** necesarias y sus cantidades correspondientes.

Las mediciones de obra son, en definitiva, el **desglose de las cantidades** necesarias de cada uno de los trabajos a realizar en una obra.

Mediciones							
Partida	Concepto	Partes Iguales	Dimensiones			Resultados	
			Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Totales

1. Estado de mediciones.

Es el **listado de todos los componentes de obra con sus correspondientes unidades**. La medición es la determinación de las cantidades o medidas de cada unidad de obra.

Se realiza **sobre planos definitivos**, aunque en la práctica, al realizar las “mediciones” se suelen solventar incorrecciones en los planos.

Se estructura en **capítulos** en función de la aplicación o ubicación de los elementos.

En ocasiones, se recurren a partidas alzadas (difíciles de cuantificar en proyecto). No obstante, deben ser evitadas en lo posible.

D0202.0020 m3 exc. man. zanjas albañ. t.compac

Excavacion manual de zanjas para albañales en terreno compacto con extraccion de tierras a borde

COMEDOR

Zanja linea repartidora Electricidad	1	43,00	0,50	1,00	21,50
Acomeida Fecales	1	11,83	0,50	1,00	5,92
Acomeida Agua potable	1	4,70	0,50	1,00	2,35
Colector Pluviales	1	13,01	0,30	0,40	1,56
	1	10,00	0,30	0,40	1,20

BAÑOS

Acomeida Fecales	1	9,77	0,50	1,00	4,89
Acomeida Agua potable	1	9,77	0,50	1,00	4,89

42,31

1.8 Precios y presupuesto

El **presupuesto** es el documento que **engloba todos los gastos de material y mano de obra** necesarios para llevar a cabo los trabajos definidos en el proyecto o memoria técnica de diseño.

En términos generales, para determinar el presupuesto de un proyecto, es necesario:

- Identificar y definir las distintas **unidades de obra** que intervengan.
- Conocer el **precio unitario** de cada una de ellas.
- Hacer **mediciones** de cada unidad de obra.
- Multiplicar el precio unitario de cada unidad por su medición correspondiente.

El presupuesto se compone de los siguientes documentos:

1. Estado de mediciones.
2. Precios simples y unitarios.
3. Precios auxiliares.
4. Precios de unidades de obra o precios descompuestos.
5. Presupuestos parciales.
6. Presupuesto general de ejecución material.
7. Presupuesto general de ejecución de contrata.

1. Estado de mediciones

Es el documento que justifica la cantidad total de cada unidad de obra.

2. Precios simples o unitarios.

Son los precios de los componentes más sencillos que, **unidos entre sí, configuran una unidad de obra con carácter propio**, medible y diferente de otras unidades de obra.

Los precios simples se pueden agrupar en tres conceptos básicos:

- Mano de obra.
- Maquinaria.
- Materiales.

Los precios unitarios son los precios del mercado en materiales, maquinaria y salarios según convenios y repercusiones en lo que respecta a la mano de obra.

3. Precios auxiliares

Son los precios de los elementos que se realizan a pie de obra y componen una base para formar los elementos simples o unitarios (hormigones, pasta yeso, morteros ...)

4. Precios de unidades de obra o precios descompuestos

Son los precios de los elementos que configuran una unidad de obra, y en la **proporción en que cada elemento forma parte de la unidad**.

Tendremos así el precio de cada una de las diferentes unidades de obra que son objeto de medición separadamente, para su evaluación y abono al contratista.

El precio de la unidad de obra lo conforman la suma de costes directos y costes indirectos.

Costes Directos: (mano de obra, materiales y maquinaria). Se calculan directamente a partir de los precios unitarios.

Costes Indirectos: (Edificios temporales, personal adscrito temporalmente, imprevistos y otros). Se pueden calcular de la siguiente manera:

- **Porcentaje sobre costes directos.** Se aplican a todas las unidades de obra y son determinados por el autor. Entre 1-5%.

IEH010		m	Cable con aislamiento.			
Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase Eca, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 16 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V).						
Código	Unidad	Descripción	Rendimiento	Precio unitario	Importe	
1						
Materiales						
mt35cun040af	m	Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase Eca según UNE-EN 50575, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 16 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V). Según UNE 21031-3.	1,000	2,50	2,50	
					Subtotal materiales:	
					2,50	
2						
Mano de obra						
mo003	h	Oficial 1ª electricista.	0,015	17,82	0,27	
mo102	h	Ayudante electricista.	0,015	16,10	0,24	
					Subtotal mano de obra:	
					0,51	
3						
Costes directos complementarios						
	%	Costes directos complementarios	2,000	3,01	0,06	
					Costes directos (1+2+3):	
					3,07	
	%	Costes indirectos	4,000	3,07	0,12	
					Total Precio	
					3,19	

5. Presupuestos parciales

Para controlar correcta y fácilmente los presupuestos, se pueden realizar presupuestos parciales, que dividen el presupuesto en los capítulos en los que se puede subdividir una obra.

En este caso uno de estos presupuestos parciales lo conformará el presupuesto de instalaciones eléctricas.

Estos presupuestos parciales son útiles para realizar distintas subcontrataciones en una obra.

6. Presupuesto general de ejecución material

Es la **suma de todos los presupuestos parciales**, es decir, la suma de todas las unidades de obra existentes, por su precio.

Se puede considerar como el presupuesto sin incluir gastos generales, beneficio industrial ni impuestos.

7. Presupuesto general de ejecución de contrata

Este presupuesto se obtiene **sumando** al presupuesto de ejecución material los siguientes conceptos:

- **Gastos generales y gastos de empresa:** oscila **entre un 16% y un 20%** del presupuesto de ejecución material.

Estos gastos comprenden los gastos financieros, cargos fiscales, tasas de la administración y amortización de inmoviliario.

- **Beneficio industrial:** Es variable, depende de cada empresa, pero se suele tomar un **6%** aplicado sobre el presupuesto de ejecución material.



1.9 Estudio básico de seguridad y salud

Un **estudio básico de seguridad y salud** es un documento que se elabora antes de la realización de la obra para garantizar la protección de los trabajadores en el ámbito laboral, especialmente en obras de construcción. Este estudio incluye:

1. **Identificación de riesgos laborales:** Se deben identificar los riesgos que pueden ser evitados y las medidas técnicas necesarias para mitigarlos.
2. **Normativa aplicable:** Debe cumplir con el Real Decreto 1627/1997, que establece disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.

Se requiere un estudio básico en obras que no superen ciertos límites de riesgo, mientras que en otras se debe realizar un estudio completo.

En el artículo 4 del Real Decreto 1627/1997, se detalla la **obligatoriedad de realizar un estudio (completo) de seguridad y salud** en aquellos proyectos en los que no se cumplan ninguno de los supuestos previstos para un estudio básico y cuando se realicen obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas.

Elaboración: El estudio debe ser redactado por un profesional competente y debe incluir medidas preventivas y de protección.

Este tipo de estudio es fundamental para asegurar un entorno laboral seguro y saludable.

Otros contenidos del estudio básico de seguridad y salud:

- **Consideración de otras actividades ejecutadas** en el mismo entorno laboral.
- **Inclusión de medidas específicas** para los aquellos trabajos incluidos en uno o varios apartados del anexo II del Real Decreto, que requieren de una atención especial. Como, por ejemplo: trabajos en altura, en espacios confinados, de demolición o en zonas de tráfico.
- **Información para la realización de trabajos futuros de forma segura** y garantizando la salud de los trabajadores.



1.10 Certificado de la instalación y de obra

El **Boletín Eléctrico o Certificado de Instalaciones Eléctricas** (CIE) es el documento que **certifica** que la instalación eléctrica **cumple todos los requisitos** de seguridad y es apta para el suministro.

Tiene una **vigencia de 20 años**, por lo que una vez caducado el usuario deberá renovarlo y pagar la cantidad requerida para obtener uno nuevo.

El Certificado de Instalación Eléctrica es de **carácter obligatorio** en todas las viviendas y locales y puede solicitarse al usuario en las siguientes situaciones:

- Cuando quiere dar de **alta** la luz por primera vez
- Al aumentar la **potencia** eléctrica por encima de lo registrado en el boletín
- Al **cambiar** la instalación: de monofásica a trifásica, y viceversa
- Cuando caduca a los **20 años** de su emisión

El Certificado de Instalación Eléctrica lo debe emitir un electricista autorizado o una **empresa acreditada** (asociada o no a la distribuidora).

todo boletín muestra la siguiente **información**:

1. **Datos** del titular
2. **Dirección** exacta del punto de suministro
3. Empresa **distribuidora**
4. Compañía **instaladora** o electricista autorizado
5. **Potencia** máxima admisible: el boletín recoge la potencia eléctrica contratada y la máxima admisible por la instalación
6. Mapa detallado de los **componentes** de la instalación
7. **Mediciones** de comprobación
8. Datos y **firma** del técnico que certifica y emite el boletín eléctrico



1.11 Normativa de aplicación: Reglamento electrotécnico de baja tensión y Guía de Aplicación

Publicado mediante el Real Decreto 842/2002, el **Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión** (REBT) establece los **requisitos técnicos** que deben satisfacer las instalaciones eléctricas de baja tensión en España.

Estructurado en **52 capítulos o Instrucciones Técnicas Complementarias** (ITC-BT), el REBT recoge todas las prescripciones necesarias para la adecuada selección e instalación del material eléctrico para preservar la **seguridad** de las personas, asegurar el normal **funcionamiento** de las instalaciones, **prevenir las perturbaciones** en otras instalaciones y servicios y contribuir a la fiabilidad técnica y eficiencia energética de las instalaciones.

Además, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo (MINETUR) mantiene actualizada una serie de **Guías Técnicas de aplicación** en las que se incluyen **aclaraciones** a conceptos de las ITC-BT del REBT, nuevas soluciones técnicas, ejemplos de aplicación, etc., que resultan de vital importancia para la correcta comprensión y aplicación del Reglamento.

1.11 Normas UNE y CENELEC, entre otras. Normativa medio-ambiental

1. Las Normas UNE

Las **normas UNE** son normas técnicas desarrolladas por el organismo español de normalización, la Asociación Española de Normalización (UNE).

"UNE" es el acrónimo de "Una Norma Española". Estas normas establecen especificaciones técnicas, criterios y directrices que deben seguirse en la **fabricación, diseño, instalación, uso o mantenimiento** de productos, sistemas o servicios en España.

Las normas UNE tienen como objetivo principal **garantizar la calidad, seguridad, eficiencia y compatibilidad** de los productos y servicios que se ofrecen en el mercado español.

Su importancia radica en que, al adherirse a estas normas, las empresas y organizaciones, pueden asegurar que sus productos y procesos cumplen con **estándares reconocidos** y que son competitivos tanto a nivel nacional como internacional.

Existen **diferentes tipos de normas UNE**, que se clasifican según su alcance y contenido:

Normas UNE-EN: Son aquellas que se han armonizado con normas europeas (EN) para facilitar la libre circulación de bienes y servicios dentro de la Unión Europea.

Normas UNE-ISO: Se refieren a normas internacionales (ISO) adoptadas por la Asociación Española de Normalización.

Normas UNE-EN ISO: Son normas que combinan la armonización europea (EN) con la adopción de estándares internacionales (ISO).

Normas UNE-IEC: Son normas internacionales desarrolladas por la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) y adoptadas por UNE.

Estas normas son **desarrolladas por comités técnicos** que incluyen a expertos, representantes de la industria y otros actores relevantes en cada área específica. La adopción y aplicación de las normas UNE son **voluntarias** en muchos casos, pero en algunos sectores o productos pueden ser **obligatorias según la legislación vigente**.

Al seguir las normas UNE, se busca fomentar la competitividad, proteger a los consumidores y facilitar la interoperabilidad y la cooperación entre las empresas y organizaciones en España. Además, también se contribuye a la mejora continua de la calidad y la innovación en diversos sectores industriales y de servicios.

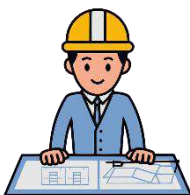
2. Las normas CENELEC

CENELEC nació en 1973 como el **Comité Europeo de Normalización Electrotécnica**.

Oficialmente es el **responsable de las normas relativas a los productos eléctricos y electrónicos en Europa**, es decir, de la estandarización en el campo electrotécnico.

CENELEC tiene como objetivo la preparación de **normas voluntarias** en el sector electrotécnico, con cuatro objetivos fundamentales:

- **Ayudar al desarrollo** del mercado europeo único para bienes y servicios electrotécnicos. Al ser comunes las normas en todo el mercado europeo, los requisitos que se exigen son los mismos, y como consecuencia es posible la libre circulación.
- **Eliminar las barreras** al comercio. Se facilita así el mercado único, pues no hay un obstáculo a la comercialización en cualquier país porque las exigencias de entrada son idénticas en todos ellos.
- **Crear nuevos mercados.** Las normas europeas se ofrecen a los organismos internacionales para su propuesta de adopción. En caso de aceptarse, los requisitos en todo el mundo son esencialmente los mismos.
- **Reducir los costes de conformidad.** Unos requisitos comunes hacen que no sea necesario introducir modificaciones en los bienes y servicios para introducirlos en países diferentes, y además los ensayos de verificación de conformidad realizados por un laboratorio de un país son aceptados por todos.



3. Normativa medio-ambiental

Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental: La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, regula la evaluación ambiental en España. Esta ley es fundamental para garantizar que los proyectos y planes se evalúen adecuadamente en términos de su impacto ambiental. Algunos puntos clave incluyen:

- **Evaluación de Proyectos:** La ley establece procedimientos para evaluar los efectos de proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, asegurando que se consideren los criterios de sostenibilidad en la toma de decisiones.
- **Instrumento de Protección:** La evaluación ambiental es un instrumento consolidado que acompaña el desarrollo, asegurando que este sea sostenible e integrador

Ley 26/2007 de Responsabilidad Medioambiental: La Ley 26/2007, de 23 de octubre, establece un régimen de responsabilidad ambiental que busca prevenir y reparar **daños al medio ambiente**. Sus aspectos más relevantes son:

- **Responsabilidad Objetiva:** Esta ley impone una responsabilidad objetiva a los operadores, lo que significa que deben reparar los daños causados al medio ambiente independientemente de la culpa o negligencia.
- **Restauración de Recursos Naturales:** La obligación de reparación incluye devolver los recursos naturales dañados a su estado original, lo que implica un enfoque en la restauración total y no solo en compensaciones económicas

Directivas Europeas y Convenios Internacionales: Además de las leyes nacionales, España está sujeta a diversas directivas europeas y convenios internacionales que influyen en su normativa ambiental, como:

- **Directiva 2001/42/CE** sobre la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente.
- **Convenio de Espoo** sobre evaluación del impacto en el medio ambiente en un contexto transfronterizo, que promueve la cooperación entre países en la evaluación de proyectos que pueden afectar a más de un estado.



MF1180_3: Índice de contenido tema 2

2. Gestión del aprovisionamiento para el montaje de las instalaciones eléctricas.

- 1. Organización de un almacén tipo.
- 2. Tipos de almacenamiento.
- 3. Almacenes de obra: ubicación, organización y seguridad.
- 4. Fichero de productos, fichero de entradas y salidas.
- 5. Ciclos de compras de material.
- 6. Hojas de entrega de materiales: especificaciones de compras.
- 7. Control de existencias.
- 8. Gestión de inventarios.
- 9. Condiciones de almacenamiento.
- 10. Procedimiento administrativo de planificación y de ejecución.
- 11. Software de gestión de almacenes.

Tema 2. Gestión del aprovisionamiento para el montaje de las instalaciones eléctricas.

El aprovisionamiento es un proceso esencial en el montaje de instalaciones eléctricas. Implica la obtención de los materiales y recursos necesarios para completar el proyecto de forma eficiente y efectiva.

La gestión del aprovisionamiento implica:

- **Control de existencias:** Mantener niveles óptimos de existencias para evitar escasez o exceso de existencias.
- **Gestión de proveedores:** Construir y gestionar relaciones sólidas con los proveedores.
- **Negociación:** Obtener los mejores términos y precios de los proveedores.
- **Auditoría:** Revisar periódicamente los procesos de aprovisionamiento para identificar áreas de mejora.

1. Organización de un almacén tipo

La organización eficiente de un almacén es clave para **mejorar la productividad** y optimizar el espacio, lo que se traduce en una mejor gestión de inventarios y un servicio al cliente más efectivo. Las **claves para Organizar un Almacén** son:

- **Diseño del Layout:** Es fundamental diseñar el almacén de manera que permita una circulación fluida del personal y de la mercancía. Esto incluye la **zonificación**, donde se dividen las áreas según la frecuencia de uso de los productos, colocando los más demandados en lugares de fácil acceso.

La **zonificación en un almacén** es un concepto decisivo para maximizar la eficiencia operativa y aprovechar al máximo el espacio disponible. Implementar una **correcta distribución de las áreas** puede marcar la diferencia en términos de productividad y reducción de costos logísticos.

- **Análisis de la Demanda:** Antes de organizar el almacén, es importante analizar la demanda de los productos. Esto ayuda a determinar la distribución más efectiva y a asignar ubicaciones estratégicas dentro del almacén.
- **Categorización de Productos:** Clasificar los productos según su tamaño, rotación o demanda permite una mejor organización. Implementar un sistema de etiquetado claro facilita la identificación rápida de los productos.
- **Implementación de Tecnología:** Utilizar software de gestión de inventarios y automatización de procesos puede agilizar las tareas y reducir costos operativos. Esto incluye el uso de sistemas de gestión de almacenes (SGA) que permiten controlar y gestionar eficientemente los procesos.
- **Mantenimiento Constante:** Realizar inventarios periódicos y ajustar la organización del almacén según las necesidades cambiantes del negocio es crucial para mantener la eficiencia.



2. Tipos de almacenamiento

Existen varios tipos de almacenamiento en logística, cada uno adaptado a diferentes necesidades y características de las empresas, como el almacenamiento tradicional, automatizado, en frío y de alto volumen.

- **Almacenamiento Tradicional:** Este tipo de almacenamiento se basa en el uso de **esteranterías y racks** para organizar los productos en un espacio físico. Es el más común y permite un control riguroso del inventario, facilitando la gestión de stock y la manipulación de productos.
- **Almacenamiento Automatizado:** Utiliza tecnología avanzada, como robots y sistemas de clasificación automática, para optimizar los procesos de almacenamiento y gestión de inventarios. Este tipo de almacenamiento mejora la eficiencia y la velocidad de las operaciones logísticas.
- **Almacenamiento en Frío:** Diseñado para productos que requieren temperaturas controladas, como alimentos y medicamentos. Este tipo de almacenamiento utiliza sistemas de refrigeración para mantener la calidad y seguridad de los productos.
- **Almacenamiento de Alto Volumen:** Se enfoca en el manejo de grandes volúmenes de productos, como materiales de construcción y maquinaria. Utiliza instalaciones amplias y sistemas de transporte de carga pesada para maximizar la capacidad de almacenamiento.
- **Almacenamiento a Granel:** Se utiliza para productos que no vienen agrupados en bultos o cajas. Los productos se apilan en grupos, lo que permite un uso eficiente del espacio en el almacén.
- **Almacenamiento por Función:** Los tipos de almacenamiento también se pueden clasificar según la función que cumplen en la cadena de suministro, como almacenamiento de materias primas, productos terminados y refacciones.

Conocer estos tipos de almacenamiento y sus características es fundamental para optimizar la gestión de inventarios y mejorar la eficiencia en la cadena de suministro. Cada tipo tiene sus ventajas y desventajas, y la elección del adecuado dependerá de las necesidades específicas de cada empresa.



3. Almacenes de obra: ubicación, organización y seguridad

Los espacios los almacenes de obra pueden ser espacios abiertos, semiabiertos o cerrados.

Generalmente se utiliza almacenes abiertos o semiabiertos cuando se van a almacenar materiales de **gran volumen** y de **menor valor monetario** como:

- Áridos, agregados, ladrillos, piedras entre otros similares.

Los **almacenes cerrados** se utilizan cuando se tiene materiales y/o herramientas que necesitan de mayor protección como pueden ser:

- Cemento, cerámicos, gasolina, petróleo, piezas mecánicas, andamios, tablas de encofrado, pinturas, clavos, alambre, tuberías, entre otros.

El **material eléctrico** se almacenará en obra preferiblemente en un almacén cerrado situado en una zona con un cierto grado de vigilancia para evitar tanto los robos como el deterioro del material, ya que no está previsto su uso a la intemperie.

Siempre habrá una persona responsable del material suministrado y de que no entre nadie que no esté autorizado.

Aunque se trate de almacenes provisionales, deben de cumplir con los criterios de organización de los almacenes fijos, en lo que se refiere a orden y control de inventario.

4. Fichero de productos, fichero de entradas y salidas.

Para llevar un control eficiente de las entradas y salidas de productos en un almacén, se pueden utilizar **plantillas de Excel** que permiten **registrar de manera organizada** y sistemática cada movimiento de inventario. Estas plantillas son herramientas muy útiles para gestionar y optimizar los recursos, ya que permiten realizar cálculos automáticos, generar informes y análisis, y tomar decisiones estratégicas para el negocio.

Existen programas especializados para hacer el seguimiento de los movimientos de almacén que generan sus propios ficheros de datos.



5. Ciclos de compras de material

Los ciclos de compras de material son un conjunto de pasos que una empresa sigue para adquirir bienes y servicios necesarios para sus actividades. Estos ciclos incluyen:

- **Identificación de necesidades:** Determinar qué productos o servicios son necesarios para el funcionamiento de la empresa.
- **Selección de proveedores:** Evaluar y elegir proveedores que ofrezcan la mejor calidad y precios.
- **Negociación y formalización del contrato:** Negociar los términos y condiciones del contrato con el proveedor.
- **Recepción y evaluación del material:** Asegurarse de que el material recibido cumpla con los estándares de calidad y cantidad acordados.
- **Control de costos y calidad:** Monitorear los costos y la calidad del material adquirido para optimizar la eficiencia operativa.

Estos procesos son fundamentales para mantener la continuidad operativa y asegurar que la empresa obtenga los mejores precios y condiciones posibles para sus adquisiciones.

6. Hojas de entrega de materiales: especificaciones de compras.

La hoja de entrega de materiales es un **documento que registra el momento y la forma** en que se distribuyen materiales a los empleados que los necesitan. De esta manera, la administración de la empresa puede justificar el suministro de herramientas o equipos a los distintos departamentos, en caso de que se presente cualquier imprevisto.

También se conoce con el nombre de nota de entrega de materiales y puede ser utilizada en empresas de cualquier tipo. Asimismo, estos documentos **pueden guardarse como plantillas** para ser usadas repetidas veces. Posteriormente, sería una buena idea archivarlas o subir la información a algún programa informático.

El **objetivo de la hoja de entrega de materiales** es calcular con precisión la **cantidad y los costos** de los materiales que se entregan a los empleados. De modo que, no haya problemas posteriores con los presupuestos.

Si el material entregado debe ser devuelto a la organización, entonces elaborar un formato de entrega de materiales permitirá saber quién es el empleado responsable de cuidar el equipo prestado.

7. Control de existencias

Para realizar un control de existencias en almacén, considera los siguientes pasos:

- **Estructurar y ordenar el espacio:** Establecer un sistema de numeración para todos los productos y crear rutas logísticas para acceder rápidamente a la mercancía.
- **Automatizar la gestión de las roturas de stock:** Las roturas de stock suelen ser un quebradero de cabeza pues no solo provocan interrupciones en la cadena de suministro, sino que también generan insatisfacción en los clientes. Por eso, es recomendable activar un procedimiento automatizado con los equipos de servicio y ventas.
- **Formar a los empleados:** Es clave para que todo funcione correctamente. El personal de almacén es el principal encargado de controlar la mercancía que entra y sale llevando el registro de su expedición e ingreso.
- **Automatizar lo máximo posible el almacén:** Esto da el control total sobre la gestión de inventarios eliminando errores derivados de la gestión manual, por ejemplo, las entradas y salidas de productos totalmente automatizadas, reduce el uso de carretillas elevadoras.

8. Gestión de inventarios

El **inventario del almacén** es una herramienta esencial para la gestión eficiente de la cadena de suministro. Permite a las empresas realizar un seguimiento de los niveles de existencias, **identificar los artículos** que se venden rápidamente y tomar decisiones informadas sobre cuándo y cuánto pedir.

La **gestión de inventarios** es el proceso de **monitorizar los stocks**, optimizar la rotación de inventarios y controlar la disponibilidad de productos y materiales, manteniéndolos en un nivel adecuado para cumplir los SLA (Acuerdos de Nivel de Servicio) y la demanda.

Por tanto, puede decirse que el objetivo principal de la gestión de inventarios es garantizar que los productos estén disponibles cuando y donde sean necesarios, en la cantidad adecuada y con el menor coste de mantenimiento de stock.



9. Condiciones de almacenamiento

Debido a la gran cantidad de tipos de productos existente y mirando factores como la conservación y la sanidad, si se trata de productos alimenticios, la organización en estanterías y el riesgo de incendios, si se trata de materias combustibles etc. Las condiciones de almacenamiento están reguladas por diversas normativas, que incluyen:

- **Disposiciones comunitarias y estatales** que regulan la conservación, almacenamiento y transporte de alimentos.
- **Real Decreto 379/2001** que establece el Reglamento de almacenamiento de productos químicos, incluyendo instrucciones técnicas complementarias.
- **Reglamento 852/2004** que se refiere a la higiene de los productos alimenticios, estableciendo condiciones técnicas y sanitarias.
- **Normas para el almacenamiento, transporte y distribución** que abordan las condiciones de seguridad en el almacenamiento de productos químicos.

Es importante consultar las normativas específicas para asegurar que se cumplan todas las condiciones de almacenamiento adecuadas.

10. Procedimiento administrativo de planificación y de ejecución, y Software de gestión de almacenes.

La gestión de almacenes es un proceso logístico que abarca el recibimiento, acumulación, conservación, inventariado, clasificación y organización de los materiales hasta su consumo o envío al cliente.

El responsable de administrar el almacén está encargado de reducir los costes, minimizar las operaciones de manipulación y transporte, optimizar el espacio, controlar la entrada y salida de materiales y garantizar la agilidad en la distribución, entre otras cosas siguiendo un **procedimiento administrativo** de planificación y ejecución.

Debido a la dificultad de manejar almacenes con grandes cantidades de material y mucho movimiento de entradas y salidas, lo más habitual es recurrir a un software de gestión de almacenes, hay una variada gama de opciones en el mercado. Nos estamos refiriendo al **software de gestión de almacenes** (SGA), una solución esencial en el seno de toda empresa para **optimizar los recursos y las funciones del almacén**.

Un software de gestión de almacenes (SGA) es un **programa diseñado para controlar, coordinar, supervisar y automatizar los procesos y actividad diaria de un almacén** en cada uno de los procesos logísticos. Estos procesos abarcan desde la recepción de las mercancías, la organización, el almacenamiento y la preparación hasta llegar al envío de pedidos. El programa de gestión de almacenes es una plataforma centralizada que **reúne todos los procesos operativos y logísticos** del almacén o centro de distribución.

Cada software de gestión de almacenes nos ofrece diferentes herramientas que responden a distintas necesidades de un negocio. No obstante, en general, sus características son las siguientes:

- Control del inventario.
- Notificaciones y avisos.
- Gestión de compras.
- Gestión de fechas de caducidad en mercancía perecedera.
- Trazabilidad y seguimiento del número de serie.
- Flexibilidad y personalización.
- Gestión avanzada de ubicaciones.
- Administración de múltiples almacenes.
- Preparación de pedidos y envíos.
- Soporte para varios métodos de recogida y embalaje.
- Gestión de depósitos y dársenas.
- Distribución de la plantilla



ELEE0310

GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE
INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EL ENTORNO DE EDIFICIOS

TÍTULO: MF1180_3: ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL MONTAJE DE LAS
INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EL ENTORNO DE EDIFICIOS Y CON FINES
ESPECIALES

Parte 2



MF1180_3: DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PARA EL MONTAJE DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Algunos de los contenidos de esta parte son:

- La óptima asignación de recursos humanos y materiales para cada una de las fases establecidas en el proyecto o memoria técnica.
- Los procedimientos de control de avance del montaje y la calidad a obtener.
- La gestión del aprovisionamiento de materiales en obra para que la instalación se realice de acuerdo a las fases de montaje y se coordine asegurando el cumplimiento de los plazos de entrega.
- El plan de calidad.



MF1180_3: Índice de contenido tema 3

3. Organización de proyectos de obra o montaje para el montaje de las instalaciones eléctricas.

- 1. Procesos de montaje: Planning de la obra.
- 2. Replanteo de la obra, mediciones y cantidades.
- 3. Tareas a realizar.
- 4. Provisión de materiales.
- 5. Asignación de recursos.
- 6. Materiales auxiliares.
- 7. Rendimientos: Tiempos necesarios por unidad de obra.
- 8. Plan de calidad: Aseguramiento de la calidad. Fases y procedimientos. Puntos de inspección.
- 9. Recursos y documentación

Tema 3. Organización de proyectos de obra o montaje para el montaje de las instalaciones eléctricas

3.1. Procesos de montaje: Planning de la obra.

El **proceso de montaje** implica:

- 1. Planificación del Montaje:** Antes de iniciar el montaje, es esencial realizar una planificación detallada. Esto incluye la creación de planos y especificaciones que determinen las dimensiones, materiales y métodos de montaje adecuados para el proyecto.
La planificación ayuda a evitar errores costosos y asegura que todos los componentes se integren perfectamente en la estructura existente.
En el caso de que se trate del **montaje de una instalación eléctrica**, comienza con un análisis detallado de las **necesidades** energéticas del espacio en cuestión, seguido de la selección adecuada de **componentes** y la disposición óptima de cables y dispositivos aplicando las normativas y estándares de seguridad.
- 2. Preparación del Sitio de Construcción:** La preparación del sitio es crucial y puede incluir la nivelación del terreno, la instalación de cimientos y la creación de una base sólida. Es importante asegurarse de que el sitio cumpla con todas las regulaciones de seguridad antes de comenzar el montaje.
- 3. Montaje de obra civil:** El proceso de montaje comienza con la colocación de las vigas, columnas, forjados y demás elementos de obra civil, necesarios para sustentar la estructura eléctrica. Durante esta fase, es fundamental seguir las instrucciones de la programación del montaje para acceder a la obra cuando esta esté lo suficientemente avanzada como para poder iniciar los trabajos.
- 4. Selección de materiales y componentes:** La elección de materiales de calidad y componentes adecuados es crucial para garantizar la durabilidad y eficiencia del sistema eléctrico. Optar por productos certificados y de marcas reconocidas puede asegurar un funcionamiento óptimo a largo plazo.
- 5. Inspección y Verificación:** Una vez completado el montaje, se lleva a cabo una inspección exhaustiva para verificar que todas las uniones y conexiones cumplan con los estándares de calidad.
- 6. Consideraciones de Seguridad:** Es fundamental que el proceso de montaje se realice con personal capacitado y que se sigan las normas de seguridad.

3.2. Replanteo de la obra, mediciones y cantidades

3.2.1 Replanteo de la obra

Cuando queremos ejecutar los planos y montar la instalación **debemos replantear el espacio** que van a ocupar todos los elementos y a distribuirlos por las superficies por donde van a discurrir y después, debemos **marcar los puntos donde se deben instalar los mecanismos**.

El **REBT nos indica las distancias** con respecto al suelo, el techo, otras instalaciones y los elementos constructivos de la estructura (puertas, ventanas...) que debemos respetar.

También, para una instalación interior, nos indica las secciones de los cables y de los tubos que los alojan, y todas las características que debe cumplir esa instalación para superar todos los requisitos de seguridad.

Una vez decidido el trazado, **se marcarán sobre la pared las líneas que unirán los mecanismos** con el cuadro de la vivienda, para que se hagan las rozas correspondientes, es decir que, si la pared es de ladrillo, se le hará un hueco en las zonas que se han marcado, por donde discurrirán los tubos que contienen el cable eléctrico de la instalación.

Si la pared es de madera o pladur, esto es, tipo sándwich, antes de cerrar la pared se debe dar tiempo a dejar hecho el trazado eléctrico que discurre por dentro de ella.

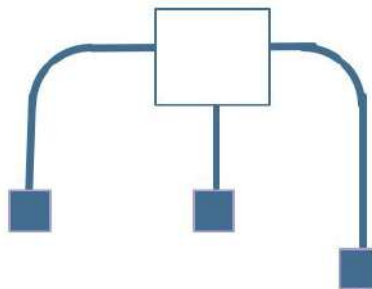


Las prácticas de taller también deben replantearse antes de empezarse a montar, diseñando el espacio que ocuparán y la longitud de cable que se necesitará en cada línea.

Siempre procurando que el tubo esté bien atado y las **líneas** que unen los elementos entre sí sean **lo más rectas posibles**, con curvas bien definidas.

El **tubo debe terminar justo a la entrada del mecanismo**.

No deben verse cables por fuera del tubo, sin protección.



3.2.2 Mediciones y cantidades

A la hora de hacer mediciones es muy importante que estas sean lo más precisas posibles. Algunas definiciones importantes que debemos tener en cuenta son:

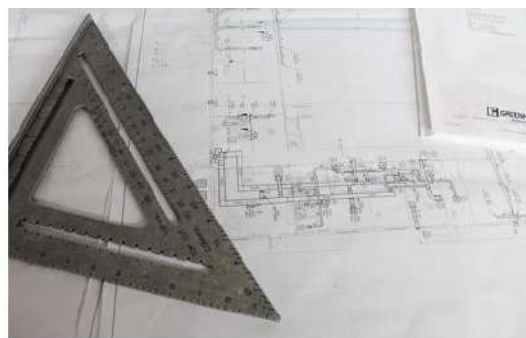
El error es la incertidumbre sobre la medida.

La precisión es la capacidad de apreciación del instrumento.

La exactitud es el acercamiento a la medida real.

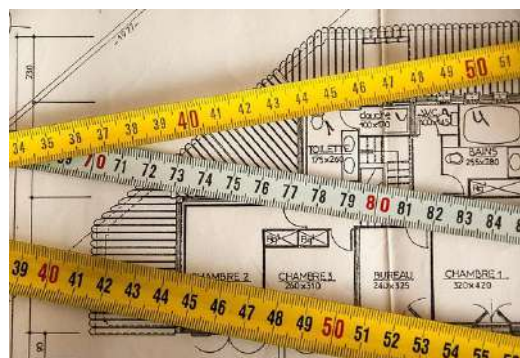
En la realización de cualquier medida se cometen errores. **Los errores pueden ser, por ejemplo, debidos a la propia herramienta de medición o a la persona que realiza dicha medición.**

La **estimación de un error** se puede obtener realizando una medición varias veces y calculando la media aritmética de las medidas obtenidas.



Cuando queremos **evitar errores en las medidas** debemos:

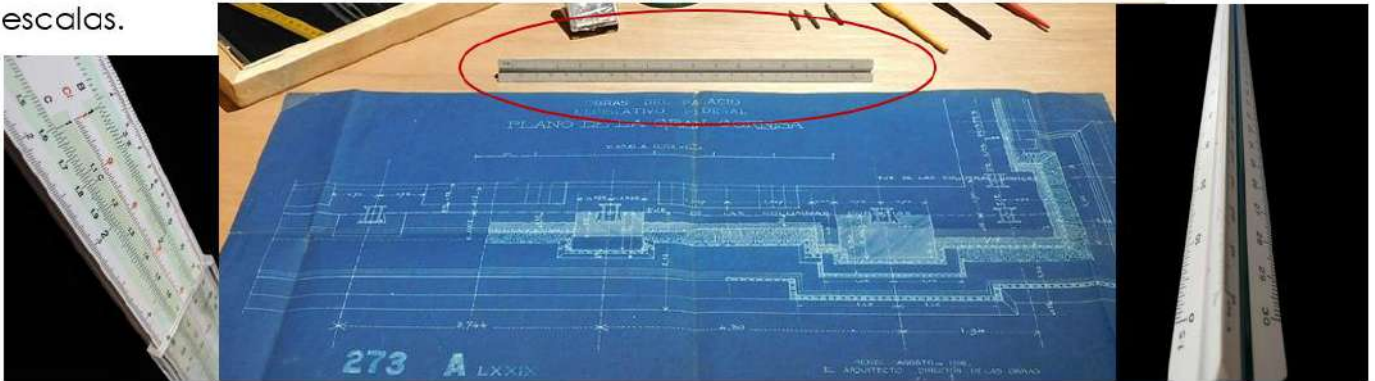
- Utilizar un **instrumento adecuado** a la magnitud a medir.
- Mantener los instrumentos de medida en buenas condiciones. Guardarlos en su estuche si disponen de él (Cuidado con la temperatura)
- **Recalibrar** los instrumentos periódicamente, especialmente en caso de instrumentos de precisión.
- No tener prisa a la hora de medir.
- Poner especial **atención** en las graduaciones y unidades, (por ejemplo, milímetros y pulgadas).



1. Medios para realizar mediciones sobre planos o sobre elementos pequeños

Para facilitar la medida de planos con escalas se utilizan los siguientes medios:

Escalímetro. Es una regla graduada, de sección estrellada que tiene, en cada una de sus caras, graduaciones correspondientes a cada una de las distintas escalas.



Escalillas, o convertidores de escala. Las escalas se representan en unas reglas planas, unidas por un extremo que se cierran y abren a modo de abanico.

Escalímetro digital. Tiene una pantalla y se puede determinar que escala queremos medir.

El calibre, o pie de rey puede tomar medidas de exteriores, interiores y profundidades. La regla dispone generalmente de dos graduaciones, una en pulgadas y otra en milímetros. Se hace la composición de la medida con la parte entera (de la regla) y la parte decimal (del nonio)



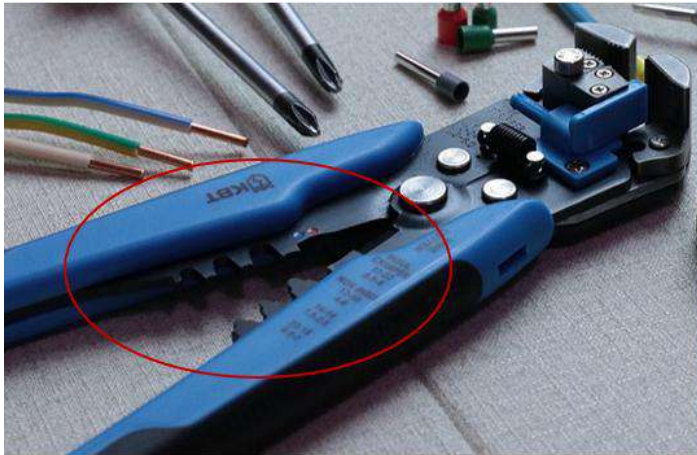
El calibre, o pie de rey se utiliza en los casos en los que se necesita una apreciación del orden de décimas de milímetro o incluso menos..

También existe el calibre digital, que nos da las medidas en un display



Algunas herramientas de trabajo nos permiten hacer mediciones de algún elemento. Por ejemplo, si queremos medir la sección de los cables.

Para conocer la sección del cableado eléctrico podemos emplear el pelacables



Muchos pelacables disponen de una **guillotina** que nos sirve para determinar la sección del cable que empleamos. La medida siempre es en mm^2



2. Medios para realizar mediciones en grandes espacios y en pequeños

Para medir longitudes grandes (del orden de m) utilizaremos un instrumento que nos dé un error aceptable:

Ejemplo: **Medidor laser o distanciómetro**. Cuenta con un puntero laser para tomar distancias hasta el objeto, y un alcance de hasta 50 metros, con una exactitud de medida, tipo.: $\pm 1,5 \text{ mm}$. Es una herramienta útil y cara.



Los **teodolitos** son instrumentos que sirven para medir, lo hacen de manera óptico-mecánica de manera que obtienen los ángulos verticales y horizontales con una grandísima precisión.

Este instrumento manual y portátil, que suele ser usado por ingenieros y topógrafos, puede medir el nivel y la distancia de cualquier cosa. Con otras herramientas auxiliares puede medir distancias y desniveles.



Cuando necesitamos **trazar las líneas** que seguirán los tubos que llevan el cableado eléctrico, estas deben ser lo más rectas posibles, así como las verticales que comunican con los mecanismos.

Los niveles son líneas que unen puntos de referencia fiables, porque se han trazado con una herramienta con bajo nivel de error.

Conociendo previamente los niveles, que ya nos han dado en la obra, y el nivel del suelo y del techo terminado

(Las rozas se hacen muchas veces antes de que el alicatado y el falso techo estén acabados).

Debemos trazar las líneas maestras de nuestra instalación.

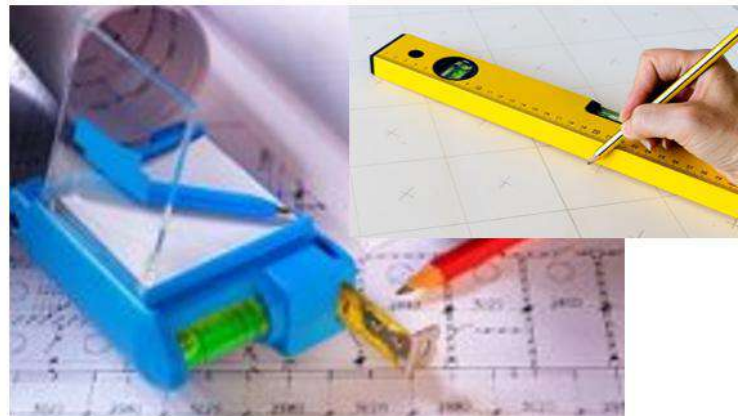
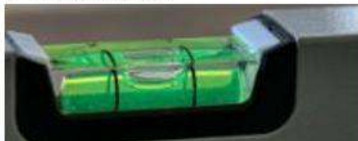


Para ello empleamos herramientas como el nivel de burbuja. Un **nivel de burbuja** es un instrumento de nivelación que se utiliza para determinar la horizontalidad o verticalidad de un elemento.

También puede usarse para medir.



La burbuja debe mantenerse en el centro del medidor.



El **flexómetro, metro o cinta métrica**, es un instrumento de medición formado por una **delgada cinta metálica flexible y auto enrollable** en una carcasa, que puede ser tanto metálica como de plástico, y equipada con un sistema de freno o bloqueo de la cinta para ayudar a mantener fija una medición.

El flexómetro es posiblemente una de las **herramientas más utilizadas**.



3.3. Tareas a realizar

El proceso de montaje de una instalación eléctrica se divide en varias fases con **tareas** específicas a realizar para garantizar su correcto funcionamiento y seguridad. A continuación, se detallan las etapas principales y las tareas que conllevan:

1. Cimentación y obra civil para instalación exterior:

Si la instalación es aérea, las instalaciones electrotécnicas utilizan **apoyos** que deben cimentarse en el terreno, ya sea para el sustento de líneas eléctricas de distribución o para el soporte de otro tipo de elementos.

Si la instalación va a ir enterrada, necesitará **arquetas de registro, zanjas**, conexión al centro de transformación y toma de tierra del edificio.

2. Albañilería y obra civil para instalación interior:

Si la instalación es interior necesitará que se construyan las paredes, los suelos y los cerramientos del edificio. Además, deberá preverse el espacio físico por donde circularán las líneas eléctricas.

3. Canalización

Debe realizarse una vez finalizados los trabajos previos de obra civil.

Algunas de sus tareas son:

- Solicitud de permisos de cruzamientos y de obra.
- Movimiento de tierra.
- Montaje de soporte.
- Montaje de canalización.
- Colocación de arquetas y registros de paso.
- Enterrar o cubrir la canalización.
- Montaje de cajas de derivación, cajas de mecanismos y cuadros de protección.

3. Cableado

Esta tarea se realiza con la ayuda de alambre guía o ya introducido previamente en la canalización.

4. Instalación de Mecanismos

Una vez finalizado el cableado, se inicia el montaje de los mecanismos eléctricos que gobernarán los distintos puntos de utilización de la red eléctrica.

5. Instalación de Protecciones

Esta fase puede realizarse simultáneamente a la instalación de mecanismos.

6. Verificación y Pruebas

Al finalizar la instalación, se debe verificar el correcto funcionamiento y el cumplimiento de todos los indicadores de calidad necesarios.

3.4. Provisión de materiales

Lo primero a considerar al plantear la provisión de materiales en obra es la **planificación de los materiales**, que es el proceso de averiguar qué y cuánto se necesita en cada momento para irlo trasladando a los puntos de almacenamiento.

En el apartado **del Pliego del proyecto**, correspondiente a las Prescripciones sobre los materiales, se establecen las **condiciones de suministro**; recepción y control; conservación, almacenamiento y manipulación, y recomendaciones para su uso en obra, de todos aquellos materiales utilizados.

El control de recepción abarcará **ensayos de comprobación** sobre aquellos productos a los que así se les exija en la reglamentación vigente. Este control se efectuará sobre el muestreo del producto, sometién dose a criterios de aceptación y rechazo y adoptándose las decisiones allí determinadas. El director de ejecución de la obra cursará instrucciones al constructor para que aporte **los certificados de calidad y el marcado CE** de los productos, equipos y sistemas que se incorporen a la obra.



3.5. Asignación de recursos

Para asignar los recursos nos basaremos en lo siguiente:

1. **Prever la demanda:** Basándose en datos históricos, la documentación técnica del proyecto y otros factores relevantes.
2. **Determinar los materiales necesarios:** A partir de la previsión de la demanda, se determina los tipos y cantidades de materias, componentes y otros insumos necesarios para la instalación en cada momento.
3. **Crear un plan de compras:** Lo necesario se va comprando según demanda.

3.6. Materiales auxiliares

Los materiales auxiliares son aquellos ajenos a la instalación que se está ejecutando, como yeso, ladrillos, señalización de seguridad, clavos, tornillos, selladores, herramientas, balizas etc. Pero que hacen falta para realizar el montaje eléctrico y suelen aparecer en la partida presupuestaria como un tanto por ciento incluido en la partida de precios auxiliares y ayuda de obra.



3.7. Rendimientos: Tiempos necesarios por unidad de obra.

El **rendimiento** de mano de **obra** se refiere a la cantidad de trabajo que un trabajador o equipo puede realizar en un período de tiempo específico. Se mide generalmente en unidades de producción por hora, día o semana, dependiendo de la naturaleza del trabajo.

Los **rendimientos de mano de obra** son fundamentales para calcular el tiempo necesario para completar una unidad de obra. Estos tiempos pueden variar según la actividad, la experiencia del trabajador, la disponibilidad de herramientas y equipos, las condiciones del sitio, la coordinación entre los trabajadores y la eficiencia en el uso de materiales y suministros.

Para calcular el rendimiento de mano de obra, se utiliza una **unidad de tiempo** y, si se trata de trabajos que se miden en superficie, se utiliza una **unidad de superficie o volumen**.

Código	Unidad	Descripción	Rendimiento	Precio unitario	Importe
1		Materiales			
mt35tte010b	Ud	Electrodo para red de toma de tierra cobreado con 300 µm, fabricado en acero, de 15 mm de diámetro y 2 m de longitud.	1,000	18,00	18,00
mt35ttc010b	m	Conductor de cobre desnudo, de 35 mm ² .	0,250	2,81	0,70
mt35tta040	Ud	Grapa abarcón para conexión de pica.	1,000	1,00	1,00
mt35tta010	Ud	Arqueta de polipropileno para toma de tierra, de 300x300 mm, con tapa de registro.	1,000	74,00	74,00
mt35tta030	Ud	Puente para comprobación de puesta a tierra de la instalación eléctrica.	1,000	46,00	46,00
mt35tta060	Ud	Saco de 5 kg de sales minerales para la mejora de la conductividad de puestas a tierra.	0,333	3,50	1,17
mt35www020	Ud	Material auxiliar para instalaciones de toma de tierra.	1,000	1,15	1,15
Subtotal materiales:					142,02
2		Mano de obra			
mo003	h	Oficial 1ª electricista.	0,250	23,74	5,94
mo102	h	Ayudante electricista.	0,250	21,90	5,48
mo113	h	Peón ordinario construcción.	0,002	21,69	0,04
Subtotal mano de obra:					11,46
3		Costes directos complementarios			
%		Costes directos complementarios	2,000	153,48	3,07
Coste de mantenimiento decenal: 3,13€ en los primeros 10 años.			Costes directos (1+2+3):		156,55

3.8. Plan de calidad: Aseguramiento de la calidad. Fases y procedimientos. Puntos de inspección

La **calidad de la ejecución** en la construcción se refiere a la garantía de que los proyectos se realicen conforme a los estándares y normativas establecidos. Esto implica un **control continuo** que asegura que todos los materiales, procedimientos y resultados cumplan con los requisitos necesarios.

Un **plan de calidad** es un documento que define los objetivos de calidad, los procedimientos y los recursos necesarios para asegurar que un proyecto o producto cumpla con los estándares establecidos. Los pasos para Elaborar un Plan de Calidad son los siguientes:

1. **Identificar la Necesidad y Objetivos de Calidad:** Determina por qué es necesario el plan y qué se espera lograr con él. Esto puede incluir la mejora de procesos, la satisfacción del cliente, o el cumplimiento de normativas.
2. **Definir los Requisitos:** Establece los requisitos de calidad que deben cumplirse. Esto incluye especificaciones técnicas, normativas y expectativas del cliente.
3. **Establecer el Alcance del Plan:** Define qué procesos, productos o servicios estarán cubiertos por el plan de calidad y los recursos necesarios para su implementación.
4. **Desarrollar Procedimientos de Control:** Crea procedimientos para monitorear y controlar la calidad a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Esto puede incluir auditorías, revisiones y pruebas.
5. **Preparación del Plan:** Redacta el documento del plan de calidad, asegurándote de que sea claro y accesible para todos los involucrados.
6. **Cronograma de Implementación:** Establece un cronograma que detalle cuándo se llevarán a cabo las actividades relacionadas con el plan de calidad.



3.8.1 Aseguramiento de la calidad. Fases y procedimientos.

La calidad alcanza tanto a la ejecución como a los materiales que se emplean en ella, implica a fabricantes, transportistas, instaladores etc. Toda la empresa forma parte del compromiso de realizar su labor con calidad y hay una serie de normas que tienen como objetivo el **aseguramiento de la calidad**.

1. Normativa para el aseguramiento de la calidad

Definición de calidad según **la norma ISO 9000**: Es la Conformidad con las especificaciones de diseño o con los procedimientos y exigencias para su fabricación. Es el conjunto de las características de un producto que satisfacen las necesidades de los clientes y, en consecuencia, hacen satisfactorio el producto.

Algunas de las herramientas de aseguramiento de la calidad son:

- **Sistema de gestión de la calidad**: Es el conjunto de normas interrelacionadas de una empresa u organización por los cuales se administra de forma ordenada la calidad de la misma, en la búsqueda de la satisfacción de las necesidades y expectativas de sus clientes.
- **Documentación**: Asegurar que toda la documentación esté en regla y actualizada es esencial para el control de calidad.
- **Control de calidad**: Es fundamental para verificar que la construcción se realice conforme a los planos y normativas, evitando sobrecostos y retrasos.
- **Materiales y mano de obra**: La selección de materiales adecuados y la formación del personal son aspectos clave para garantizar la calidad de la ejecución.

El **Código Técnico de la Edificación (CTE)** establece las exigencias básicas de **calidad que deben cumplir los edificios**, incluidas sus instalaciones, para satisfacer los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad.

El CTE determina, además, que dichas exigencias básicas deben cumplirse en el proyecto, la construcción, el mantenimiento y la conservación de los edificios y sus instalaciones.



3.8.2 Puntos de inspección

En diferentes momentos del montaje se llevarán a cabo inspecciones, estas inspecciones entran dentro del capítulo de control de calidad en la ejecución y se realizan en unos puntos determinados.

Control de calidad en la ejecución: La comprobación del cumplimiento de estas exigencias básicas se determina mediante una serie de controles

En el apartado del Pliego del proyecto, correspondiente a las Prescripciones sobre la ejecución por unidad de obra, se enumeran las fases de la ejecución de cada unidad de obra. Las unidades de obra son ejecutadas a partir de materiales (productos) que han pasado su **control de calidad**, por lo que la calidad de los componentes de la **unidad de obra** queda acreditada por los documentos que los avalan, sin embargo, la calidad de las partes no garantiza la calidad del producto final (unidad de obra).

En este apartado del Plan de control de calidad, **se establecen las operaciones de control mínimas** a realizar durante la ejecución de cada unidad de obra, para cada una de las fases de ejecución descritas en el Pliego, así como las pruebas de servicio a realizar a cargo y cuenta de la empresa constructora o instaladora. Para poder avalar la calidad de las unidades de obra, se establece, de modo orientativo, la **frecuencia mínima** de control a realizar, incluyendo los aspectos más relevantes para la correcta ejecución de la unidad de obra, a verificar por parte del director de ejecución de la obra durante el proceso de ejecución.

A continuación, se detallan los controles e inspecciones mínimos a realizar para cada una de las unidades de obra siguiente:

Canalización fija en superficie de tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color negro, de 32 mm de diámetro nominal.

FASE	1	Replanteo.
Verificaciones	Nº de controles	Criterios de rechazo
1.1 Situación.	1 por canalización	■ Proximidad a elementos generadores de calor o vibraciones. ■ Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto.
FASE	2	Colocación y fijación del tubo.
Verificaciones	Nº de controles	Criterios de rechazo
2.1 Tipo de tubo.	1 por canalización	■ Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto.
2.2 Diámetro y fijación.	1 por canalización	■ Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto.

- **Cable multipolar RZ1MZ1-K (AS)**, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G2,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R), cubierta interna de poliolefina termoplástica libre de halógenos (Z1), armadura de alambres de acero galvanizado y cubierta externa de poliolefina termoplástica libre de halógenos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. 150,00 m
- **Cable eléctrico, Afumex Class Atex (AS)** de 3G2,5 mm², tipo RZ1MZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV. 139,00 m
- **Cable eléctrico RV-K**, 0,6/1 kV, 3G6 mm². 80,00 m

FASE	1	Tendido del cable.
------	---	--------------------

	Verificaciones	Nº de controles	Criterios de rechazo
1.1	Sección de los conductores.	1 por cable	■ Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto.
1.2	Colores utilizados.	1 por cable	■ No se han utilizado los colores reglamentarios.

FASE	2	Conexionado.
------	---	--------------

	Verificaciones	Nº de controles	Criterios de rechazo
2.1	Conexionado.	1 por circuito de alimentación	■ Falta de sujeción o de continuidad. ■ Secciones insuficientes para las intensidades de arranque.

3.9. Recursos y documentación

Cada elemento incorporado en la instalación cuenta con una documentación o dossier.

Un Dossier es un conjunto de documentos o informes acerca de un determinado asunto o persona.

El **dossier técnico** para los elementos y equipos incluye las diferentes instrucciones de uso y mantenimiento, planos de conjunto, esquemas, listado de repuestos entre otros.

Las **inspecciones** también serán registradas y documentadas.

Todos estos documentos se integran en la documentación de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las unidades de obra, que podrá servir, si así lo autorizara el director de la ejecución de la obra, como **parte del control de calidad de la obra**.



MF1180_3: Índice de contenido tema 4

4. Planificación y gestión del montaje de las instalaciones eléctricas.

- 1. Diagrama de red del proyecto (PDM, ADM, entre otros).
- 2. Relación de tareas. Estimación de duración de actividades.
- 3. Recursos humanos y materiales asignados a las actividades.
- 4. Calendario de recursos para actividades.
- 5. Limitaciones.
- 6. Diagramas de GANTT: método constructivo: GANTT para seguimiento de actividades, GANTT para el control de la carga de trabajo.
- 7. Técnicas PERT: Determinación de actividades. Plazo mínimo de ejecución.
- 8. Relación temporal entre actividades.
- 9. Identificación de actividades y caminos críticos.
- 10. Método de precedencias: Secuenciación de actividades, fechas planificadas y fechas impuestas y demoras.
- 11. Software de planificación y gestión de obras y Otros métodos.



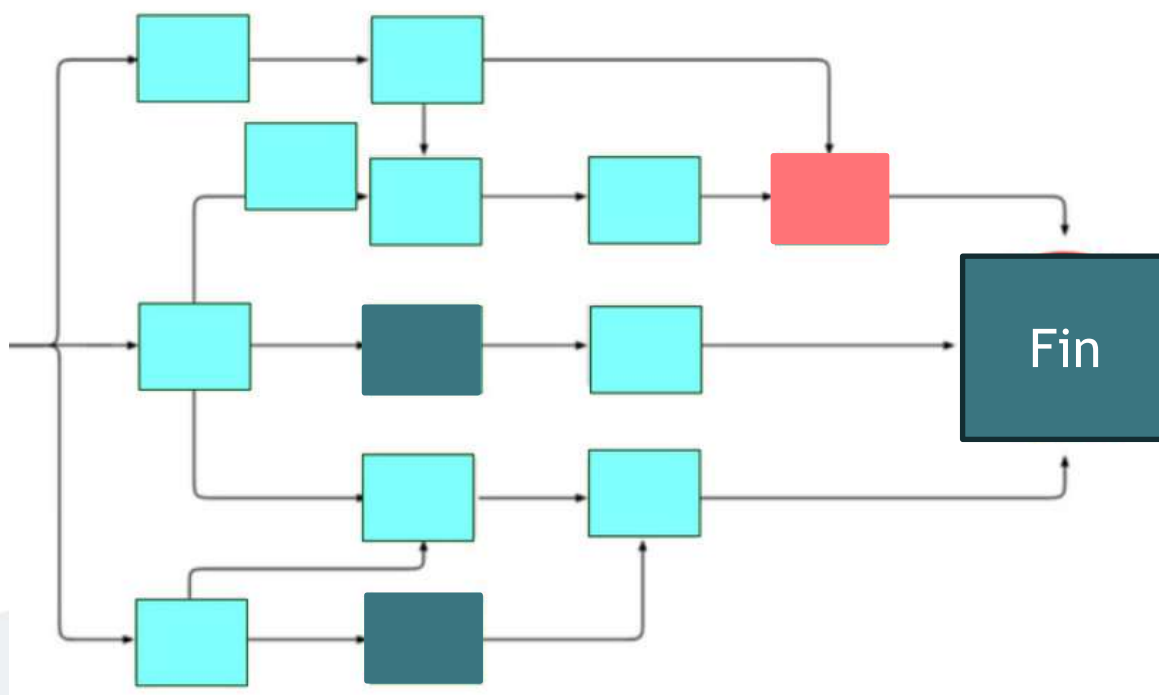
Tema 4. Planificación y gestión del montaje de las instalaciones eléctricas.

Existen muchos métodos diferentes para llevar a cabo la planificación de un montaje eléctrico y muchas herramientas informáticas para facilitar el trabajo.

4.1. Diagrama de red del proyecto (PDM, ADM, entre otros)

Un **diagrama de red del proyecto** es un gráfico que muestra la disposición de las **tareas dentro de un proyecto**. También puede contener otra información, como la duración y la conexión entre cada tarea. Es una parte esencial de la gestión de proyectos, y da la opción de revisar los procesos implicados para asegurarte de que no hay ninguno redundante.

Contiene la **programación general** de un proyecto. Esto significa que es una tabla de **tiempos** en la que encontrarás el tiempo estimado de realización de cada tarea.



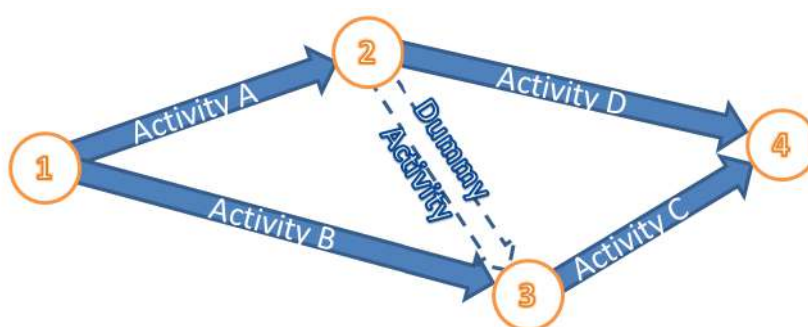
El **método del diagrama de precedencia (PDM)** es una herramienta para **programar actividades** en un plan de proyecto. Es un método para construir un diagrama de red del cronograma del proyecto que utiliza cuadros, denominados nodos, para representar actividades y los conecta con flechas que muestran las dependencias. También se denomina método de actividad en el nodo (AON).

El diagrama PDM muestra:

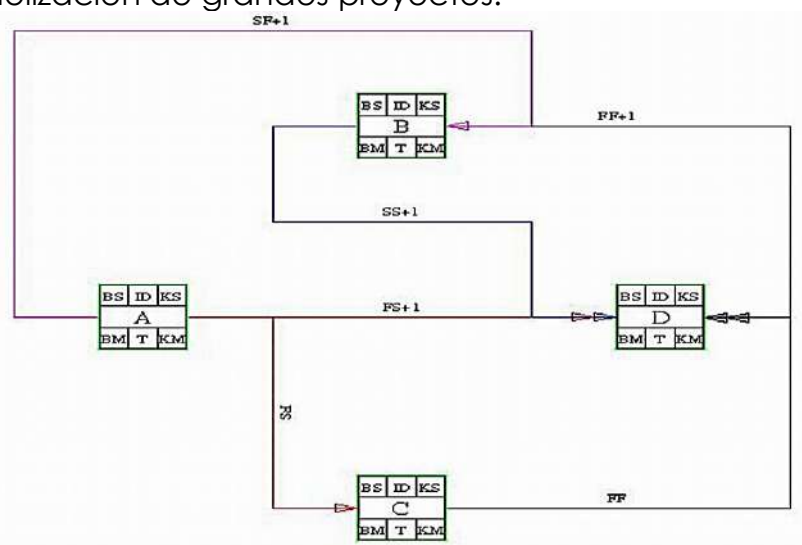
- Tareas críticas, tareas no críticas y tiempo de retraso
- Muestra la relación de las tareas entre sí
- Permite qué caso, peor caso, mejor caso y más probable escenario

El **Método del Diagrama de Flechas (ADM)** y el Método del Diagrama de Precedencia (PDM) son dos técnicas utilizadas en la gestión de proyectos para representar gráficamente las actividades y sus dependencias. Aunque ambos métodos tienen en común la representación gráfica de las actividades, existen diferencias clave entre ellos:

ADM: Utiliza flechas para representar las actividades y nodos para representar el inicio o el final de una actividad. No permite la introducción de demoras y no es tan flexible como el PDM.



PDM: Utiliza nodos para representar las actividades y flechas para representar las dependencias. Permite la introducción de demoras y es más flexible, lo que lo hace ideal para la modelización de grandes proyectos.



En resumen, el PDM es una técnica más avanzada y flexible que el ADM, lo que lo convierte en la opción preferida para la mayoría de los proyectos actuales.

4.2. Relación de tareas. Estimación de duración de actividades

Para elaborar el programa de obra por el método PDM (Precedence Diagramming Method) hay una serie de datos necesarios:

- 1.- Relación de tareas
- 2.- Duración de las actividades
- 3.- Secuencia lógica de ejecución de estas.

Con una matriz de dependencias se muestran las actividades, las duraciones de estas y las dependencias.

Ejemplo:

CL	DESCRIPCIÓN	DURACIÓN	DEPENDENCIA
1	A Montaje de cuadro eléctrico	1	-
2	B Montaje de canalizaciones	3	A
3	C Cableado de la instalación	4	A

Primer inicio	Clave	Primera terminación
Nombre de la actividad		
Último inicio	Duración	Última terminación

Formato completo del nodo que contiene toda la información de la actividad.

P.I.	Clave	P.T.
U.I.	Duración	U.T.

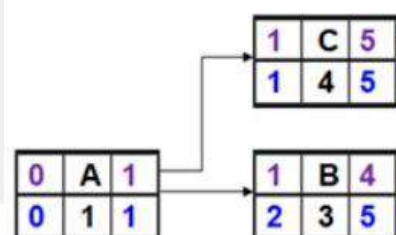
Formato simplificado de la actividad con solo una parte de la información

1.- Primero de izquierda a derecha (PI=Primer inicio, PT=Primera terminación)

$$PT A = PI A + Dur A$$

$$PI B = PT A + Dur Flecha$$

$$PT B = PI B + Dur B$$



La RUTA CRÍTICA está constituida por las actividades cuyos valores $PI=UI$ y $PT=UT$

$$UI B = UT B - Dur B$$

$$UI C = UT C - Dur C$$

4.3. Recursos humanos y materiales asignados a las actividades

Los **recursos humanos** asociados a cada actividad se deben tener también en cuenta, sobre todo si se realiza con personal especializado, por ejemplo, en montaje de centralitas de alarma, o de cuadros eléctricos, o en posesión de un carné para manipular equipos de elevación y cierta maquinaria etc.

Así mismo hay una serie de **materiales** que deben tenerse dispuestos para poder realizar correctamente cada actividad, y que por tanto deben estar en el almacén de obra antes de que se les necesite. A estos se suman medios auxiliares como escaleras, andamios, ayudas de albañilería, necesidad de una grúa para poder subir el material etc.

No tener en cuenta ambos conceptos puede dar lugar a esperas innecesarias y fallos de la planificación.



4.4. Calendario de recursos para actividades

Cuando se deba **coordinar** la ayuda de medios auxiliares y la salida y entrada de las cuadrillas de personal de la obra, para que los trabajadores puedan acceder solo cuando esta haya avanzado lo suficiente y tengan organizada su salida cuando otro grupo de trabajadores tenga planificado empezar su labor en el mismo lugar, hace falta un **calendario** para poder coordinarlo todo correctamente.

Por ejemplo, los electricistas deben haber terminado su trabajo cuando los albañiles que dan la capa de yeso de terminación de las paredes o los pintores tengan programado su comienzo en la misma zona de trabajo.

Debido a que personal de muy diversos oficios concurre a la obra y a que todos necesitan a veces los mismos equipos, como por ejemplo la grúa para mover el material en altura, un calendario de programación de recursos se hace imprescindible.

4.5. Limitaciones

El método PDM tiene ciertos **límites** que deben ser considerados por los profesionales de la gestión de proyectos. Estos límites incluyen:

- **Limitaciones en la representación de actividades:** El método PDM se centra en las relaciones lógicas entre actividades y puede no ser adecuado para representar actividades que no siguen una secuencia lógica o que tienen múltiples dependencias.
- **Limitaciones en la representación de actividades virtuales:** El método PDM no puede representar actividades que no se pueden iniciar o finalizar en un momento determinado, lo que puede ser un inconveniente en proyectos con fechas de inicio y finalización flexibles.

Por esa razón muchas veces se debe recurrir a otras formas de planificación.

4.6. Diagramas de GANTT: método constructivo: GANTT para seguimiento de actividades, GANTT para el control de la carga de trabajo.

El diagrama de Gantt, también denominado cronograma de Gantt, gráfico de Gantt o tabla de Gantt, es un organizador gráfico que **representa visualmente la duración de cada tarea o etapa de un proyecto**, una meta o un proceso productivo de una empresa o una institución.

Se utiliza para controlar que todas las actividades se realicen a tiempo y para determinar si es necesario incluir modificaciones en el plan original.

El diagrama de Gantt consta de los siguientes elementos:

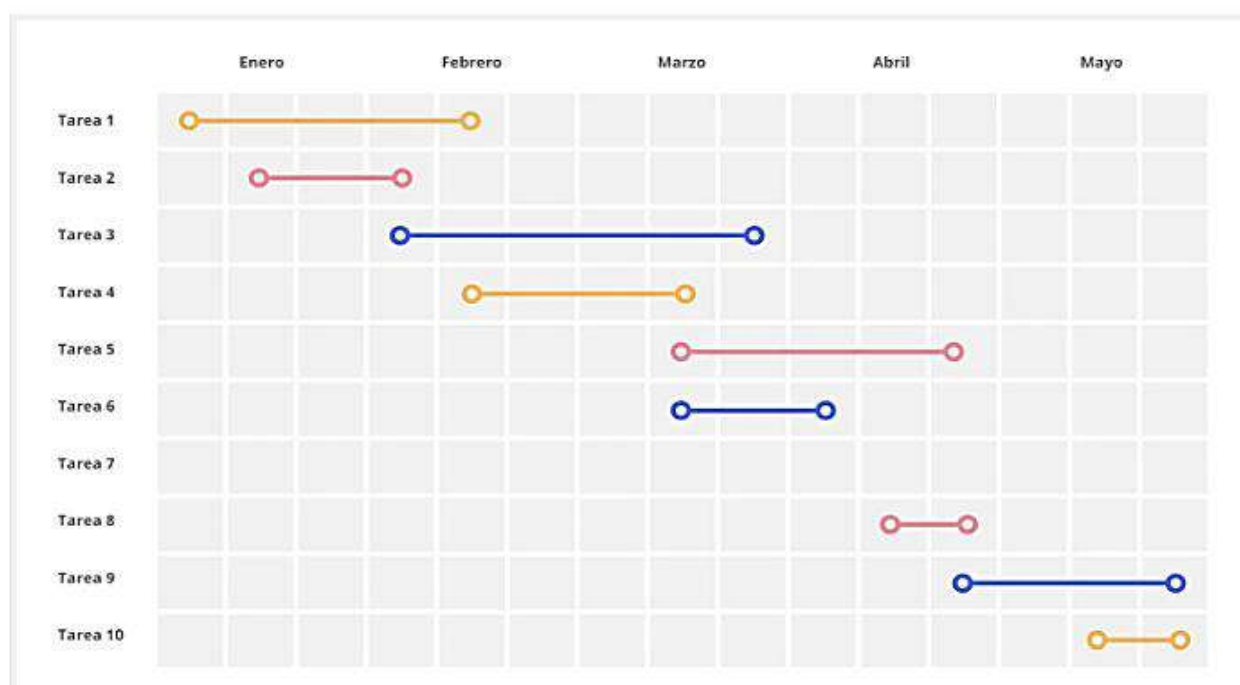


- **Actividades.** Son las distintas tareas de un proyecto y se anotan en la columna izquierda o en cada barra.
- **Tiempo.** Está dividido en horas, días, semanas, meses o años en la fila superior.
- **Barras o líneas.** Su extensión indica cuánto tiempo duran las actividades y sus fechas de inicio y de fin.
- **Hitos.** Son los momentos clave del proyecto que ocurren porque se terminó una tarea o una etapa.
- **Dependencias.** Indican que hay tareas cuyo comienzo depende de la finalización de otras.

El objetivo del diagrama de Gantt es representar la planificación y la organización de un proyecto de manera visual. Se utiliza para ver qué actividades son necesarias para un proyecto y cuándo se hará cada una.

Diagrama de Gantt

Herramienta de gestión de proyectos



4.7. Técnicas PERT: Determinación de actividades. Plazo mínimo de ejecución.

El diagrama de PERT es una **representación visual** de las tareas de un proyecto y las dependencias conectadas a cada una. Se usa para crear un programa inicial y un cronograma estimado.

El diagrama de PERT es una **herramienta** que se utiliza para **programar, organizar y planificar** en detalle las tareas de un proyecto.

4.8. Relación temporal entre actividades

El **primer paso para crear un diagrama de PERT** exitoso implica **identificar y recopilar** la información y **las tareas o actividades** necesarias para el proyecto.

Las estimaciones de tiempo se pueden calcular en función de lo siguiente:

- **La duración siendo optimistas O:** La cantidad **mínima** de tiempo necesaria para realizar una tarea.
- **La duración siendo pesimistas P:** La cantidad **máxima** de tiempo necesaria para realizar una tarea.
- **La duración más probable MP:** La **mejor estimación** de cuánto tiempo se necesitará para realizar una tarea.

Puedes usar la fórmula de PERT para **calcular la duración esperada** de una tarea y el momento de su finalización de la siguiente manera: $(O + (4 \times MP) + P) \div 6$. Esto se puede medir en minutos, horas, días o incluso semanas.

Ejemplo:

Si la duración siendo optimista es de 30 minutos, la duración siendo pesimista es de 60 minutos y la duración más probable es de 45 minutos, la fórmula de PERT sería así: $(30 \text{ min} + (4 \times 45 \text{ min}) + 60 \text{ min}) \div 6 = 45 \text{ minuto}$

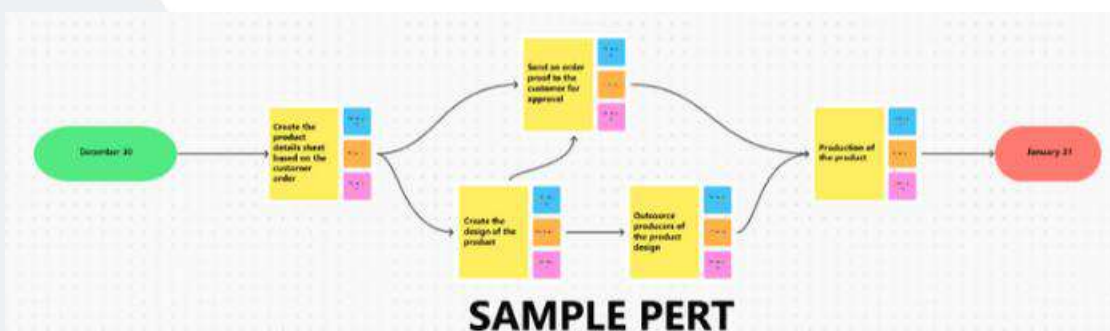
4.9. Identificación de actividades y caminos críticos.

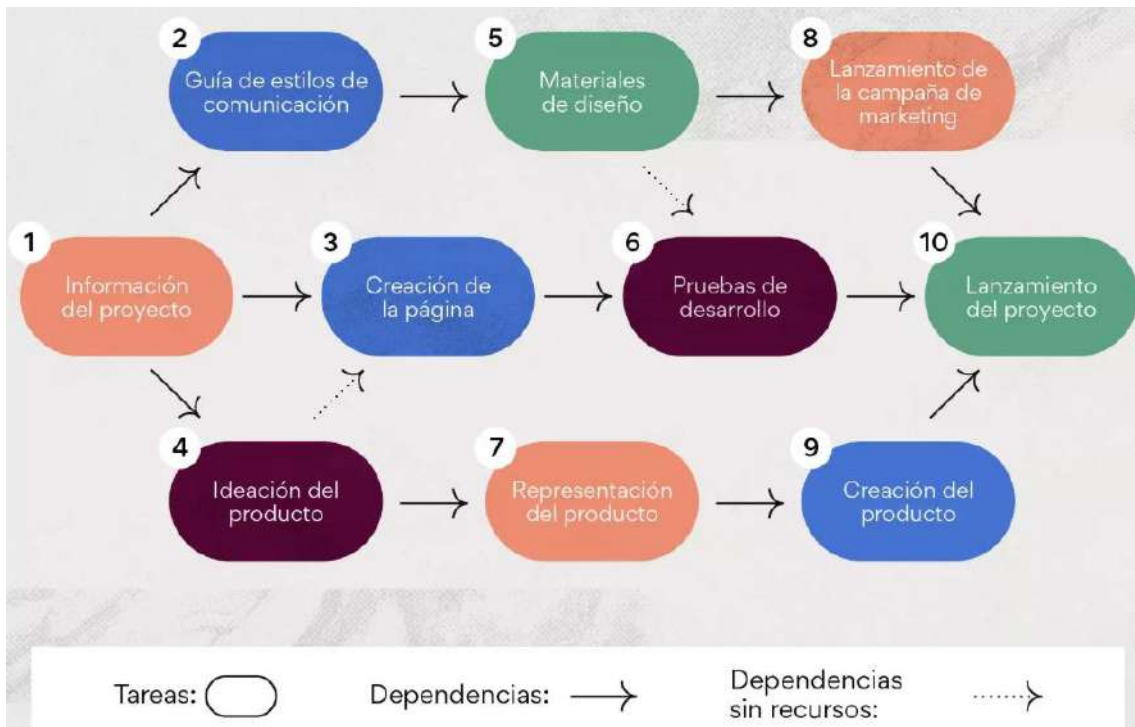
Una vez que se han identificado las actividades y creado las dependencias de las tareas se continúa vinculando las tareas o actividades del proyecto entre sí. Estas conexiones constan de flechas, que representan tareas y nodos, que representan eventos o hitos.

El **siguiente paso es estimar la duración total del proyecto** utilizando el método de la ruta crítica (CPM) y la fórmula de PERT.

La **ruta crítica** es la secuencia **más larga** de tareas que deben llevarse a cabo para finalizar con éxito un proyecto.

El objetivo es encontrar el camino más largo que llevará más tiempo para calcular la duración total del proyecto que sea más corta.



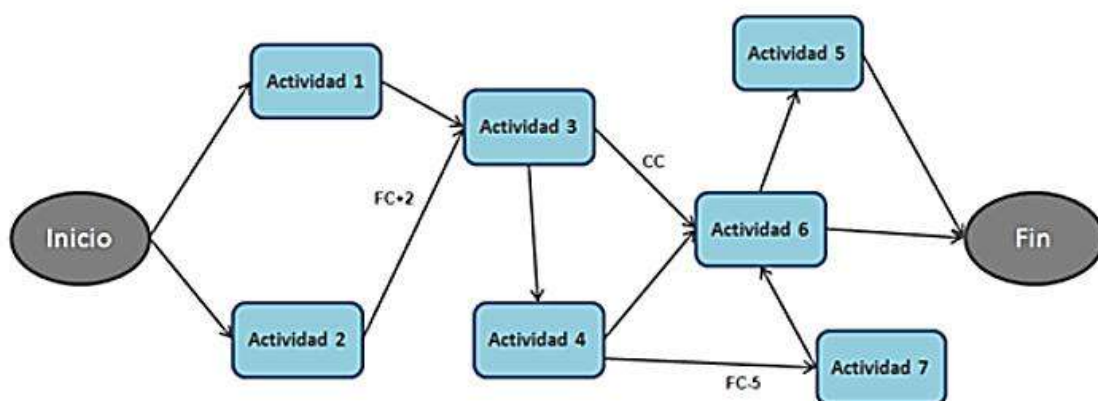


4.10. Método de precedencias: Secuenciación de actividades, fechas planificadas y fechas impuestas y demoras.

Es habitual establecer como **primera actividad** un hito de comienzo y **como última actividad un hito de finalización**. De esta manera, todas las actividades de nuestro cronograma quedarán relacionadas entre sí.

Diagramación de Precedencia: Precedence Diagramming Method (PDM) conocido también como AON (Activity On Node).

Los **nodos** representan las **actividades** y las **flechas la relación de dependencia** entre ellas.



Existen cuatro tipos de relaciones o dependencias:

- **Final-Inicio (FI):** La actividad predecesora no puede comenzar hasta que no termine la anterior o sucesora. Suele ser el tipo de dependencia más utilizado.
- **Final-Final (FF):** Las dos actividades finalizan a la vez.
- **Inicio-Inicio (II):** Las dos actividades comienzan a la vez.
- **Inicio-Final (IF):** La actividad predecesora no puede finalizar hasta que no comience la anterior o sucesora. Este tipo de relación se utiliza de forma ocasional.

Adelantos y retrasos: Los adelantos permiten que la actividad sucesora comience antes de la relación establecida, normalmente con una relación FI, lo que implica un solape en el tiempo entre ambas. Los retrasos provocan que la actividad sucesora se retrase un tiempo determinado después de la relación establecida.

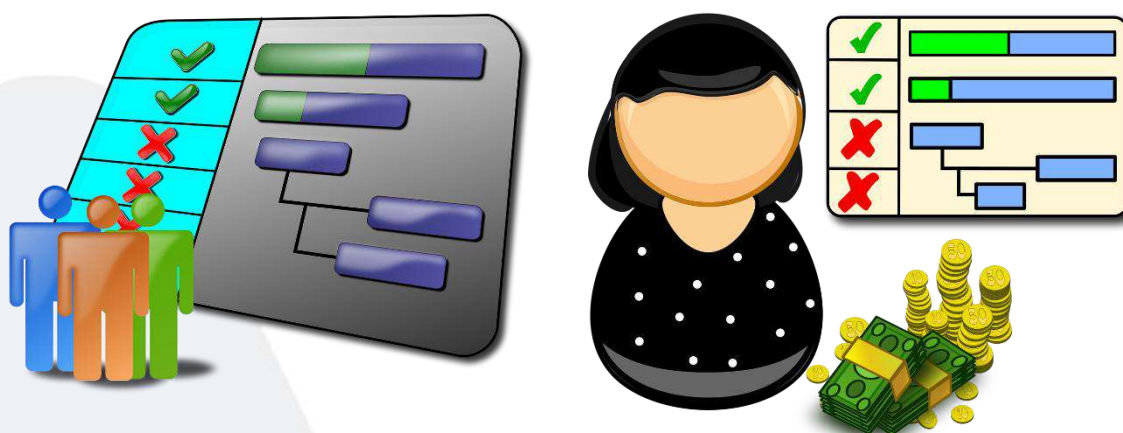
4.11. Software de planificación y gestión de obras y Otros métodos

Los **softwares de planificación** y gestión de obras son herramientas esenciales para la gestión eficiente de proyectos de construcción. Estos programas permiten a los profesionales de la construcción planificar, ejecutar y supervisar proyectos de manera más efectiva. Algunos de los programas más destacados incluyen:

Procore: Plataforma integral que permite gestionar desde el cronograma hasta los subcontratos, con flujos de aprobación y control documental en tiempo real.

Buildertrend: Enfoque práctico para proyectos residenciales, con funciones amigables para la gestión de clientes, pagos y cronogramas.

PlanGrid: Capaz de trabajar con planos digitales y registrar avances directamente en campo, conectando al personal técnico y de supervisión.



MF1180_3: Índice de contenido tema 5

5. Elaboración de protocolos de pruebas funcionales y de seguridad para el montaje de las instalaciones eléctricas.

- 1. Operaciones previas a la puesta en servicio de instalaciones eléctricas.
- 2. Elaboración de protocolos de procedimientos de:
 - 2.1. Pruebas funcionales.
 - 2.2. Puesta en servicio.
- 3. Confección del certificado de la instalación.
- 4. Seguridad en la puesta en servicio de instalaciones eléctricas.
- 5. Control de puntos críticos y análisis de puntos de control críticos
- 6. Estudio de métodos de control.
- 7. Equipos de medida y Procedimientos de medición.
- 8. Elaboración de informes.

Tema 5. Elaboración de protocolos de pruebas funcionales y de seguridad para el montaje de las instalaciones eléctricas

Un **protocolo de pruebas eléctricas** es un conjunto de directrices y procedimientos estandarizados que se utilizan para evaluar la seguridad, funcionalidad y eficiencia de sistemas eléctricos.

Este protocolo es esencial en diversos entornos, incluyendo la industria, la construcción y el mantenimiento de instalaciones eléctricas. Su objetivo principal es garantizar que todos los componentes eléctricos operen dentro de los parámetros establecidos y cumplan con las normativas vigentes.



5.1. Operaciones previas a la puesta en servicio de instalaciones eléctricas

En las operaciones previas a la puesta en servicio de las instalaciones se tiene en cuenta las condiciones definidas en la documentación técnica (manual de instrucciones de servicio, recomendaciones de fabricantes, entre otros).

Las **medidas y ensayos a realizar** se definen de acuerdo a la reglamentación y normativa vigente (continuidad, puesta a tierra, aislamiento, comprobación de interruptores diferenciales, resistencia de suelos y paredes, entre otros).

Los **medios técnicos** (equipos de medida y verificación, así como las herramientas utilizadas en cada intervención se definen con precisión en la normativa.

5.2. Elaboración de protocolos de procedimientos de pruebas

El **orden** que se debe seguir para verificar la instalación es: Primero una verificación por examen y segundo, los ensayos que procedan.

Verificación por examen: Consiste en comprobar:

- Que el **material empleado** en la instalación es el que **figura** en el proyecto o en la memoria técnica de diseño.
- Que dicho material **no presenta daños**.
- Que el material ha sido **instalado correctamente**.

- **Ensayos:** La **norma UNE 20460-6-61, parte 4** establece una serie de 10 ensayos con un **orden preferente** de ejecución. Por otra parte, el **RBT** establece otros ensayos adicionales.

Ensayos adicionales definidos en el REBT	
1.	Medida de la resistencia de puesta a tierra. ITC-BT-18: <i>Instalaciones de puesta a tierra.</i>
2.	Medida de la resistencia de bucle. ITC-BT-24: <i>Instalaciones interiores o receptoras. Protección contra contactos indirectos.</i>
3.	Medida de corrientes de fugas. ITC-BT-19: <i>Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones generales.</i> ITC-BT-24: <i>Instalaciones interiores o receptoras. Protección contra los contactos indirectos.</i>
4.	Comprobación de los interruptores diferenciales. ITC-BT-24: <i>Instalaciones interiores o receptoras. Protección contra los contactos indirectos.</i>
5.	Medida de alumbrado de emergencia. ITC-BT-28: <i>Instalaciones en locales de pública concurrencia.</i>

Ensayos según la norma UNE 20460-6-61, parte 4	
1. Continuidad de los conductores de protección y de las uniones equipotenciales principales y suplementarias.	4. Resistencia de suelos y paredes.
2. Resistencia de aislamiento de la instalación eléctrica.	5. Corte automático de la alimentación (en estudio).
3. Protección por separación de circuitos MBTS (Muy Baja Tensión de Seguridad) y MBTP (Muy Baja Tensión de Protección) y en el caso de protección por separación eléctrica.	6. Ensayos de polaridad.
	7. Ensayo dieléctrico.
	8. Ensayos funcionales.
	9. Efectos térmicos (en estudio).
	10. Caída de tensión (en estudio).

5. 2. 1 pruebas funcionales

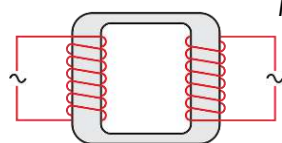
Para realizar el protocolo del procedimiento de **pruebas funcionales** en instalaciones eléctricas, se deben seguir ciertos pasos y procedimientos:

- **Identificación de equipos:** Se debe identificar y documentar todos los equipos que serán objeto de pruebas.
- **Tipos de pruebas:** Incluye pruebas de aislamiento, continuidad, resistencia y funcionamiento general.
- **Frecuencia de las pruebas:** Establece cada cuánto tiempo se deben realizar las pruebas para mantener la seguridad y eficiencia.
- **Documentación de resultados:** Es crucial registrar los resultados de las pruebas para análisis futuros y cumplimiento normativo.

Algunas de las pruebas más importantes son las siguientes:

- **Ensayo de protección por separación de circuitos:** Para evitar el riesgo de un choque eléctrico peligroso, tanto por un contacto eléctrico directo como indirecto con la fuente de alimentación, se utilizan pequeñas tensiones de alimentación en una parte de la instalación.

La instalación ha de estar separada galvánicamente de la red de alimentación y **aislada de esta**.



Muchas veces se recurre al uso de transformadores para garantizar la separación de circuitos. Y se realiza una prueba de aislamiento.

Nota: Cuando se ponen en **contacto metales diferentes** como cobre con aluminio o cobre con acero (y sus derivados) se produce entre ellos un tipo de corriente continua, ininterrumpida y de intensidad constante que se la denomina **corriente galvánica**.



- **Ensayo dieléctrico:** Los ensayos dieléctricos son pruebas eléctricas realizadas en materiales aislantes y componentes eléctricos para evaluar su capacidad para **soportar voltajes** y campos eléctricos sin sufrir fallos o averías. Estas pruebas se utilizan principalmente para garantizar la **seguridad y el rendimiento de equipos** y sistemas que involucran aislantes, como cables, transformadores, interruptores y otros dispositivos eléctricos.



Este ensayo se realiza generalmente a los **materiales contruidos in situ** y que por tanto no están sometidos a ensayos tipo.

El ensayo es una prueba de esfuerzo del tipo pasa-no-pasa que ha de realizarse una vez desconectados de la instalación todos los receptores.

- **Ensayo de polaridad:** Tiene por misión **verificar que los dispositivos de corte unipolar** se encuentran unidos al **conductor de fase**. Ello permite garantizar que cuando el interruptor se encuentra en posición de abierto, no existe tensión en las tomas de corriente ni en los puntos de iluminación.



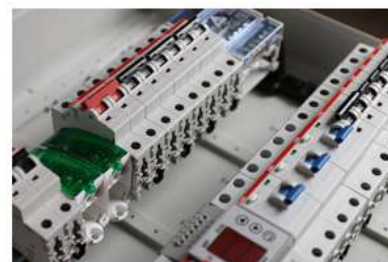
5.2.2 Puesta en servicio.

Según los artículos 19 y 20 del REBT para la puesta en servicio de una instalación se debe entregar el **certificado de la instalación**, con toda su documentación y las instrucciones de uso y mantenimiento.

Instrucciones de uso y mantenimiento: Como **anexo** al certificado de instalación que se entregue al titular de cualquier instalación eléctrica, la **empresa instaladora** deberá **entregar unas instrucciones** del correcto uso y mantenimiento de la misma.

Dichas **instrucciones** incluirán, en cualquier caso, como mínimo, un esquema unifilar de la instalación con las características técnicas.

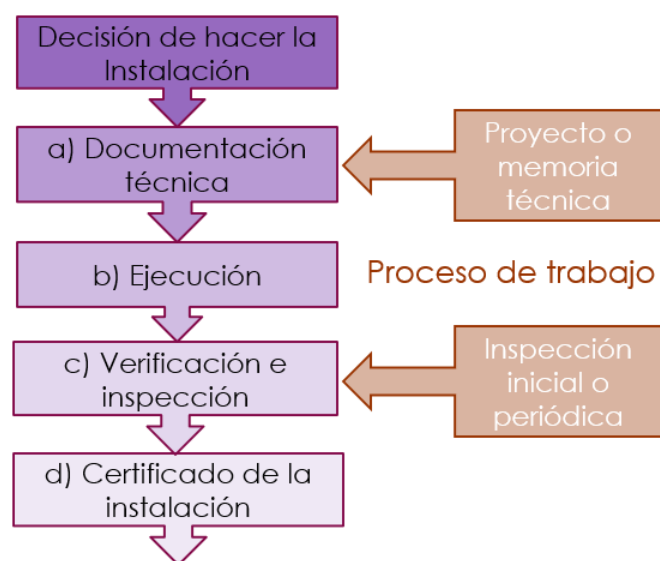
Mantenimiento de las instalaciones: Los **titulares** de las instalaciones **deberán mantener** en buen estado de funcionamiento sus instalaciones, utilizándolas de acuerdo con sus características y absteniéndose de intervenir en las mismas para modificarlas. Si son necesarias **modificaciones**, éstas deberán ser **efectuadas** por una **empresa instaladora**.



5.3. Confección del certificado de la instalación.

Para la **puesta en servicio** de las **instalaciones eléctricas** se debe:

- a) Deberá elaborarse, **previamente** a la ejecución, una **documentación técnica** que defina las características de la instalación y que, según determine la correspondiente ITC, revestirá la forma de **proyecto o memoria técnica**.
- b) La **instalación deberá verificarse por el instalador**, con la supervisión del director de obra, en su caso, a fin de comprobar la correcta ejecución y funcionamiento seguro de la misma.
- c) La instalación deberá ser objeto de una **inspección inicial** por un organismo de control, **cuando así se determine**,



- d) A la **terminación de la instalación** y realizadas las verificaciones pertinentes y, en su caso, la inspección inicial, la **empresa instaladora** ejecutora de la instalación **emitirá un certificado de instalación**, en el que se hará constar que la misma se ha realizado de conformidad con lo establecido en el Reglamento y sus instrucciones técnicas complementarias y de acuerdo con la documentación técnica.

- e) El **certificado**, junto con la **documentación técnica** y, en su caso, el **certificado de dirección de obra** y el **de inspección inicial**, deberá depositarse ante el órgano competente de la **Comunidad Autónoma**, con objeto de **registrar** la referida instalación, y esta lo tramitará y emitirá las copias diligenciadas necesarias para cada interesado. Se puede en este momento hacer la **solicitud de suministro de energía**.

Se **identificarán** y justificarán las **variaciones** que en la ejecución se hayan producido con relación a lo previsto en la documentación inicial.

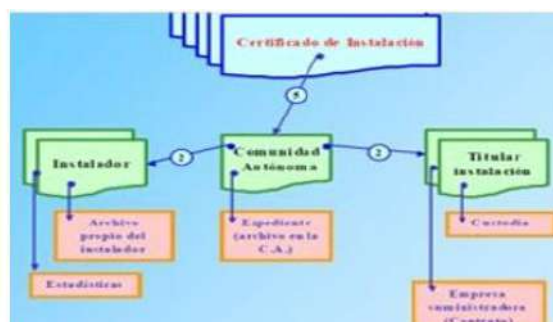
Estas documentaciones pueden ser **presentadas** y registradas por **procedimientos informáticos o telemáticos**.



Las **Comunidades autónomas** registran y diligencian el certificado recibido y **emiten cinco copias**, que se reparten tal y como aparece en la imagen.



La **empresa suministradora no podrá conectar** la instalación receptora **a la red** de distribución **si no se le entrega** la copia correspondiente del **certificado de instalación** debidamente diligenciado por el órgano competente de la Comunidad Autónoma.



No existe un **único modelo** de certificado, sino que **cada Comunidad Autónoma** elabora **el suyo** propio a partir del que se recomienda en la Guía técnica de aplicación del RBT.

Cuando existan circunstancias por las cuales **sea preciso contar con suministro de energía eléctrica antes de poder culminar la tramitación** administrativa de las instalaciones, **la Comunidad Autónoma, podrá autorizar**, mediante resolución motivada, **el suministro provisional** para atender estrictamente aquellas necesidades.



En caso de **instalaciones temporales** (congresos y exposiciones, con distintos stands, ferias ambulantes, festejos, verbenas, etc.), el órgano competente de la **Comunidad** podrá **admitir** que la **tramitación** de las distintas instalaciones parciales se realice de manera **conjunta**.



5.4 Seguridad en la puesta en servicio de instalaciones eléctricas.

Para garantizar la **seguridad en la puesta en servicio de instalaciones** eléctricas, es fundamental seguir ciertos procedimientos y cumplir con las normativas vigentes. Aquí hay algunos puntos clave:

- **Verificación y ensayos:** La empresa instaladora debe realizar verificaciones periódicas y ensayos para asegurar que la instalación cumple con las especificaciones y está en condiciones seguras.
- **Normativa y formación:** Es esencial que los instaladores estén actualizados con las normativas eléctricas y hayan recibido formación adecuada para evitar errores comunes que puedan comprometer la seguridad.
- **Control administrativo:** La tramitación e inspección de las instalaciones eléctricas deben realizarse a través de entidades competentes, asegurando que se cumplan las condiciones de seguridad.
- **Protección activa y pasiva:** Se deben implementar medidas de protección activa (como interruptores automáticos) y pasiva (como compartimentación) para prevenir riesgos eléctricos.

5.5. Control de puntos críticos y Análisis de puntos de control críticos

Durante la verificación de la conformidad de las instalaciones eléctricas, es esencial prestar especial atención a los siguientes **puntos críticos de control**:

1. Cuadros eléctricos

- Para **controlar** en ellos las **protecciones contra sobrecorrientes**, analizando la correcta selección y dimensionamiento de los dispositivos de protección, como por ejemplo, fusibles e interruptores automáticos.
- Para **controlar** la protección contra **sobretensiones**, verificando la presencia de protectores contra sobretensiones en zonas sensibles de la instalación.

2. Sistema de toma de tierra del edificio

- Control de las arquetas, picas y conductores de protección.
- Análisis del sistema de puesta a tierra, incluyendo la conexión a tierra de las masas y la **medición de la resistencia** de tierra.

3. Sistema de Iluminación de emergencia cuando este sea preciso

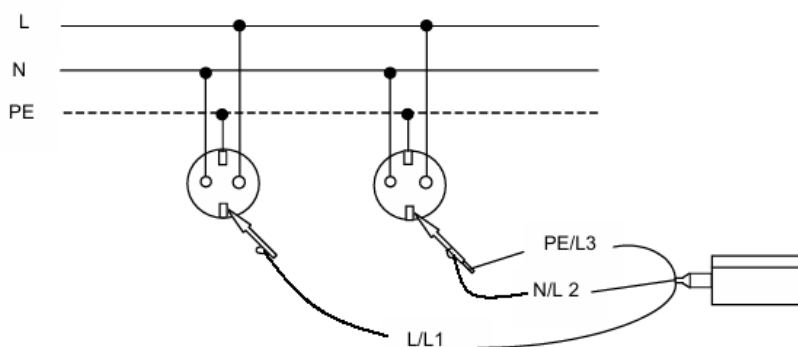
- Comprobación del funcionamiento correcto de los sistemas de iluminación de emergencia y su **autonomía**.

5.6. Estudio de métodos de control

Según la **Guía técnica de aplicación del reglamento de baja tensión en su anexo 4**, estos son algunos de los **métodos de control** que aplicaremos para hacer las mediciones:

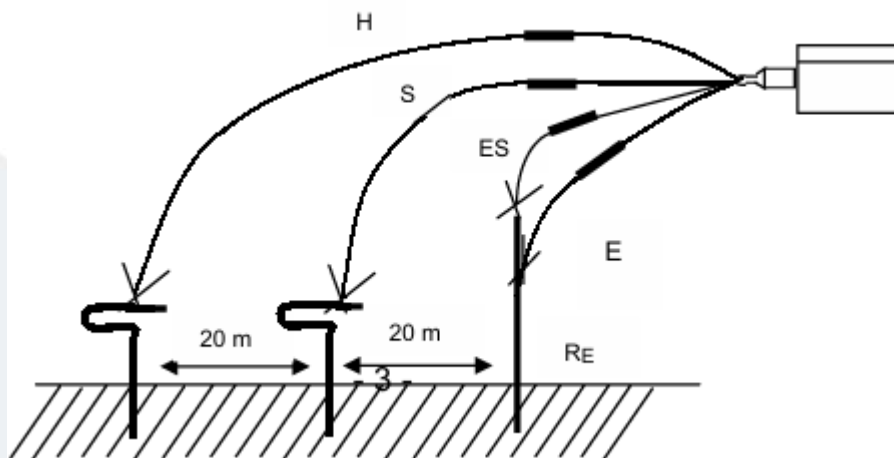
1. Medida de continuidad de los conductores de protección

En la figura se ilustra la medida del valor de la resistencia óhmica del conductor de protección que une dos bases de enchufe, mediante un comprobador de baja tensión multifunción, válido para otros tipos de comprobaciones, no obstante, un simple ohmímetro con medida de resistencia a dos hilos sería suficiente para esta verificación.



2. Medida de la resistencia de puesta a tierra

La conexión se efectúa a tres terminales tal y como se indica en la figura, de forma que la intensidad se inyecta entre E y H, y la tensión se mide entre S y ES. El electrodo de puesta a tierra está representado por R_E , mientras que las otros dos electrodos hincados en el terreno son dos picas auxiliares de unos 30 cm de longitud que se suministran con el propio telurómetro. Los tres electrodos se deben situar en línea recta.



5. 7. Equipos de medida y Procedimientos de medición

También conocido como Polímetro o Tester, es el dispositivo que permite efectuar diferentes mediciones de variables eléctricas tales como resistencia, corriente y voltaje, continuidad, etc. Se llama **multímetro** por que incluye básicamente un **Amperímetro**, un **Voltímetro** y un **Óhmetro**.

Los multímetros pueden ser:

Analógicos si presentan la información mediante una aguja sobre una escala circular.

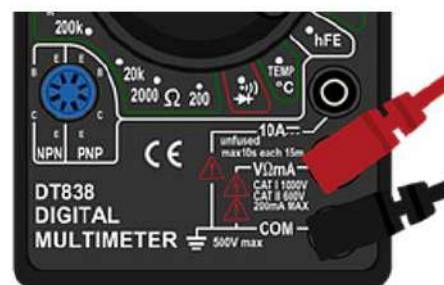
Digitales si presentan la información en forma numérica en un display, por lo demás su funcionamiento es el mismo.

En la **conexión V Ω** conectaremos la **punta roja** para medir voltajes o resistencias.

En la conexión mA conectaremos para medir corriente en miliamperios.

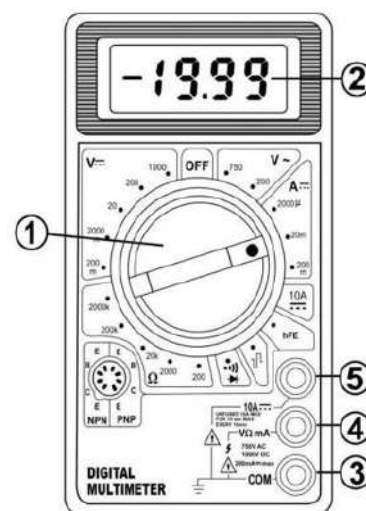
En la conexión 20A, (según el aparato esta conexión puede tener un valor menor o mayor), conectaremos para medir corriente en Amperios.

La **punta negra** siempre se enchufa en la posición **COM**



Equipamiento del multímetro:

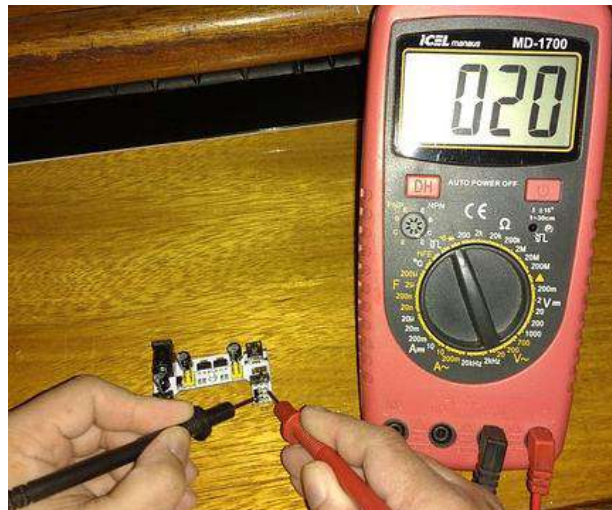
1. Interruptor de **Funciones y Rangos**: Este interruptor se utiliza para seleccionar la función y el rango. Para ampliar la vida de la batería, cuando no se utilice el multímetro digital, el interruptor debe estar en posición de apagado.
2. **Pantalla LCD**:
3. **Conector Común (COM)**: Enchufe el conector para el (negativo) negro.
4. **V Ω mA**: Enchufe el conector para el (positivo) rojo, para todo voltaje y resistencias, excepto corriente (10A).
5. **10A**: Enchufe el conector para el (positivo) rojo para medir corriente hasta 10A.



5.7.1 Procedimientos de medición

Como norma general siempre hay que **empezar a medir poniendo el selector de la escala en un rango superior al del componente a medir**. Si no conocemos el valor a medir pondremos el selector en el valor máximo y tras la primera lectura ajustaremos el selector al valor superior más cercano a la lectura para conseguir mayor precisión.

Con las **resistencias**, sin embargo, se suele hacer al revés, **se empieza con valores pequeños y se va aumentando** hasta alcanzar la mayor precisión.



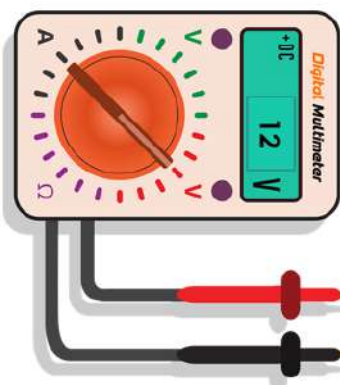
Ej: Para **medir tensión** en corriente alterna (símbolo V_{ac} , V_{ca} o $V_{\sim}$) seleccionamos la escala de 200 voltios AC ($V_{\sim}$), para, por ejemplo, una medida de 110 voltios, o la **escala de 750 voltios AC ($V_{\sim}$) para 230 voltios**, que es la tensión de las líneas de alimentación.

A continuación, insertamos las dos puntas de prueba en el toma corriente a medir (sin importar la polaridad) y leemos el valor en pantalla.

Precaución: Si no se selecciona correctamente la escala de 110 V_{ac} o 220 V_{ac} se corre el riesgo de dañar el multímetro.

Medida de tensión en corriente continua:

Para medir tensión en corriente continua de una **batería** seleccionamos el rango superior (20 vol) en la escala DCV.

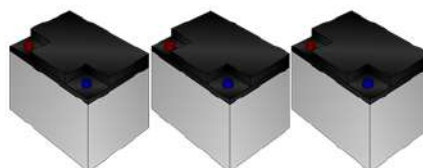


Para **medir tensión** en corriente continua:

Cuando sabemos que el voltaje a medir no supera los 2V seleccionamos 2000mV.

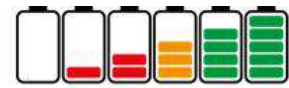
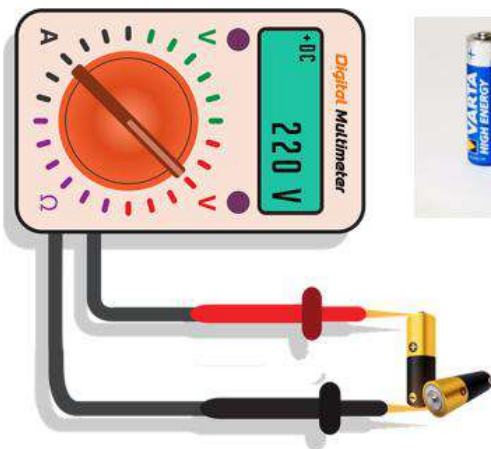
Cuando sabemos que el voltaje a medir no supera los 20V seleccionamos 20V.

Cuando sabemos que el voltaje a medir supera los 20V pero no supera los 200V seleccionamos 200.



Ejemplo:

Queremos **verificar el voltaje de una pila** común de 1.5V solo tenemos que colocar el selector DCV en 2000mV que es igual a 2V y colocar la clavija roja en el positivo, la clavija negra en el negativo y tomar la lectura.

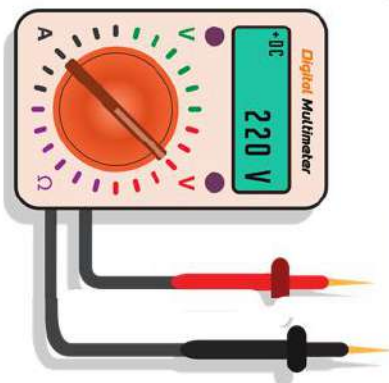


Verificar si llega tensión a un mecanismo o a un equipo. Medida de tensión

En corriente alterna es muy común querer **verificar si llega tensión** a una toma de corriente o a un equipo conectado a la red.

Mediremos entre el neutro y la fase o entre la fase y el conductor de protección. Si les llega tensión, nos tiene que dar un valor de 230 V.

Si medimos entre neutro y conductor de protección, nos tiene que dar cerca de 0 V.



Medida de corriente eléctrica

Se pueden medir amperios de **corrientes continuas y corrientes alternas**.

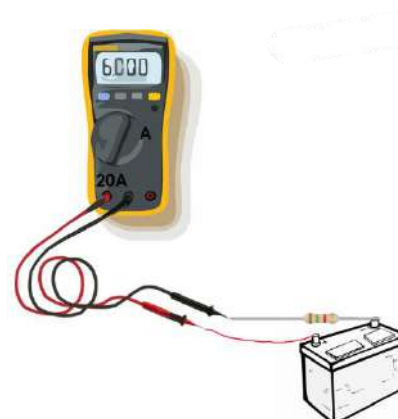
Para los **consumos de corriente altos** conectaremos la punta roja en el conector de **10A**. Para **consumos inferiores** a 1A la conectaremos en el conector de miliamperios (mA). La punta negra siempre en COM.



Para medir corrientes debemos **conectar el multímetro en serie** con la carga a medir. A la medida de la intensidad a veces la llamamos consumo.

Ejemplo:

Como medir el **consumo** de corriente en CC (A=) de la batería de un coche: Se desconecta el borne positivo de la batería, se selecciona la escala de 20 amperios en el multímetro conectando la punta roja en la conexión del multímetro marcada con 20A (según el multímetro puedes tener otros valores).



Medida de continuidad

Primero comprobamos que las puntas están conectadas correctamente; la negra en COM y la roja en V Ω.

Hay multímetros que tienen una posición específica en el selector de la escala para medir continuidad con el **símbolo de Diodo**, e incluso algunos, en esa posición, funciona una **alarma sonora** en caso de que haya continuidad.

Si nuestro aparato no tiene la posición de diodo, seleccionaremos la escala de ohmios en el multímetro o Ω en el autorango.



Prueba de continuidad: Es una comprobación rápida para ver si un circuito está abierto o cerrado. Solo un circuito cerrado y conectado tiene continuidad. Durante una prueba de continuidad, un multímetro digital envía una pequeña corriente por el circuito para medir la resistencia en el circuito.

Ejemplo:

Prueba de continuidad: Colocamos las puntas del multímetro a cada una de las puntas del cable a comprobar, no importa la polaridad.

Si el cable está bien conectado, leeremos cero (0) en el display o un valor cercano a cero ohmios o escucharemos el pitido.

Si el cable está partido, o el circuito interrumpido, se leerá un 1 que indica resistencia muy alta o infinita, o sea que no conduce corriente así que el cable está interrumpido.

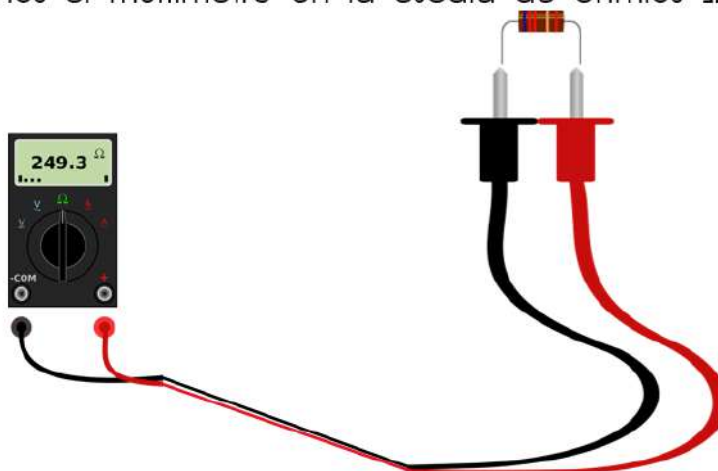


Importante: Esta prueba **nunca debe hacerse con el circuito con tensión**, siempre debe efectuarse desconectando el circuito de la red.

Medir resistencia

Para medir o comprobar una resistencia, primero colocaremos la punta negra en COM y la roja en (V Ω), luego colocamos el multímetro en la escala de ohmios Ω más cercana al valor de la resistencia.

Si no conocemos el valor aproximado de la resistencia **colocaremos el selector en el valor más bajo** y cuando empecemos a medir iremos subiendo el selector hasta encontrar la mayor precisión de lectura en el display.



Multímetro autorango:

Un multímetro auto rango es un tipo de multímetro digital que **selecciona automáticamente el rango de medición** adecuado según la magnitud de la señal detectada. Esto significa que el usuario no necesita elegir manualmente si va a medir, por ejemplo, 2V o 200V; el dispositivo detecta el valor aproximado y ajusta el rango para ofrecer una lectura precisa y clara. No necesito marcar escala solo el tipo de corriente



Instrumento TRMS o True Root Mean Square:

Un instrumento TRMS (Valor Eficaz Verdadero) es un tipo de medidor eléctrico diseñado para ofrecer lecturas precisas incluso cuando las señales eléctricas no son formas de onda senoidales puras. Son capaces de calcular con exactitud el valor eficaz de tensiones o corrientes con formas de onda distorsionadas.

5. 8. Elaboración de informes

El proceso de trabajo que hay que seguir para llevar a buen término una instalación eléctrica, desde que se asigna la obra y se determinan las especificaciones de la misma, hasta la entrega final al cliente, futuro usuario, conlleva una documentación asociada y la tramitación de esa documentación.



Si esa instalación requiere un **mantenimiento** posterior, ese procedimiento también llevará una **documentación asociada** y un seguimiento.

Los informes deben incorporar las condiciones definidas en la documentación técnica que se tiene en cuenta para la **puesta en servicio de la instalación** (manual de instrucciones de servicio, recomendaciones de fabricantes, entre otros).

Otros elementos que debemos considerar en los informes son:

Las **medidas y ensayos a realizar**, que se definen de acuerdo con la reglamentación y normativa vigente (continuidad, puesta a tierra, aislamiento, comprobación de interruptores diferenciales, resistencia de suelos y paredes, entre otros) y los **medios técnicos** (equipos de medida y verificación, así como las herramientas utilizadas en cada intervención).

